

Termodinámica I

Julián González Ayala



Índice general

I Parte 1

1 Conceptos básicos 9

1.1 Sistemas termodinámicos 9

1.2 Energía interna 13

1.3 Equilibrio termodinámico 14

1.4 Ley cero de la termodinámica 15

1.4.1 Temperatura 16

1.5 Ecuaciones de estado 16

2 Primera ley 23

2.1 Transferecia de energía 23

2.1.1 Cambios de estado y procesos 23

2.2 Trabajo y calor 24

2.3 1ª ley de la termodinámica 25

2.3.1 Ecuación energética de estado 26

2.3.2 Capacidades caloríficas de un sisitema hidrostático 27

2.3.3 Fuentes de calor y trabajo 30

3 Segunda ley 33
3.1 Máquinas térmicas 33
3.2 Procesos reversibles y irreversibles 35
3.3 Entropía 35
3.4 Ciclo de Carnot 37
3.4.1 Calculo de la eficiencia en el plano del trabajo 37
3.4.2 Calculo de la eficiencia en el plano del calor 39
3.5 2a ley de la termodinámica 40
3.5.1 Enunciados de la 2a ley 40

II Parte 2

4 Formalismo termodinámico para los sistemas cerrados 51
4.1 Representaciones entrópica y energética 52
4.1.1 La relación fundamental 52
4.1.2 Representación entrópica 52
4.1.3 Representación energética 53
4.1.4 Coeficientes de respuesta 53
4.2 Procesos virtuales y principios de extremo 54
4.2.1 Ligaduras internas y estados de equilibrio ligado 54
4.2.2 Principio de máxima entropía 54
4.2.3 Principio de mínima energía interna 55
4.3 Condiciones locales de equilibrio mutuo 56
4.3.1 Sistema compuesto por dos subsistemas 56
4.3.2 Sentido de la evolución espontánea 57
4.4 Estabilidad local de un sistema homogéneo 58
4.4.1 Convexidad de la energía y concavidad de la entropía 58
4.4.2 Consecuencias para las capacidades caloríficas 58
4.5 Resumiendo lo que hemos visto 59

5 Potenciales termodinámicos para S.H. cerrados 61
5.0.1 Relación de Euler 61
5.1 Transformadas de Legendre 63
5.1.1 Transformada parcial en varias variables 64
5.2 Potenciales de un sistema hidrostático cerrado 65
5.2.1 Energía libre de Helmholtz 65
5.2.2 Entalpía 66
5.2.3 Energía libre de Gibbs 66
5.2.4 Principios de mínimo asociados 66

5.3 Curvatura y coeficientes de respuesta **67**
5.4 Relaciones de Maxwell **68**
5.4.1 Lectura geométrica: planos de calor y trabajo 68
5.5 Protocolo para el cálculo de derivadas parciales **69**
5.6 Ecuaciones prácticas para un sistema hidrostático **69**
5.6.1 Diferenciales de la entropía 69
5.6.2 Relación entre C_P y C_V 70
5.6.3 Diferenciales de la energía interna 71
5.6.4 Potenciales expresados en variables no naturales 71
5.7 Estudio de procesos **71**
5.7.1 Expansión de Joule o expansión libre 72
5.7.2 Expansión de Joule–Thomson o estrangulación 72
5.8 Generalización a otros pares de trabajo **73**
5.9 Recapitulando **74**
5.10 Transformadas de Legendre **75**
5.11 Energía libre de Helmholtz, entalpía y función de Gibbs **78**
5.12 Relaciones de Maxwell **78**
5.13 Ecuaciones prácticas de la Termodinámica para S.H. cerrado: estudio de procesos **78**

6 Sistemas hidrostáticos de masa o composición variable **79**
6.1 Sistemas abiertos. Interacción material **79**
6.2 Postulados. Potencial químico **79**
6.3 Relaciones de Euler y de Gibbs-Duhem **79**
6.4 Potenciales termodinámicos de un S.H. homogéneo abierto. **79**
6.5 Magnitudes molares parciales y funciones de mezcla **79**
6.6 Equilibrio y estabilidad respecto al intercambio de materia: significado físico del potencial químico. **79**
6.7 Formulación MTE **79**
6.8 Mezcla de gases ideales inertes **79**

III Apéndices

7 Derivadas en $\mathbb{R}^n$ **83**
7.1 Derivadas en $\mathbb{R}^n$ **83**

8 Ctes. y unidades 87

9 Universo Primordial 89

9.1 La época de Planck 89
9.2 La época GUT 90
9.3 La época electrodébil 91
9.4 La época cuark 91
9.5 El Universo temprano 91
9.6 Época hadrónica 92
9.7 Época leptónica 92

Parte 1

1 Conceptos básicos 9

1.1 Sistemas termodinámicos
1.2 Energía interna
1.3 Equilibrio termodinámico
1.4 Ley cero de la termodinámica
1.5 Ecuaciones de estado

2 Primera ley 23

2.1 Transferecia de energía
2.2 Trabajo y calor
2.3 1ª ley de la termodinámica

3 Segunda ley 33

3.1 Máquinas térmicas
3.2 Procesos reversibles y irreversibles
3.3 Entropía
3.4 Ciclo de Carnot
3.5 2a ley de la termodinámica



1. Conceptos básicos

1.1 Sistemas termodinámicos

Estamos interesados en la descripción teórica de sistemas constituidos por un número muy grande de partículas, una muestra macroscópica. Esta clase de sistemas incluyen desde aquellos con los que interactuamos de manera cotidiana en forma de líquidos, gases y solidos, hasta sistemas más exóticos como el denominado plasma de quarks y gluones. Todos estos sistemas obedecen leyes físicas de carácter general, y su análisis se puede hacer a nivel macroscópico o microscópico.

La descripción microscópica hace uso de propiedades a pequeña escala del sistema, depende de modelos de interacción entre partículas y requiere del conocimiento de la posición y las velocidades de las N partículas que conforman al sistema.

La descripción macroscópica, por otro lado, se enfoca en las propiedades a gran escala del sistema y no requiere hipótesis de la estructura de la materia. Además, requiere un número pequeño de cantidades físicas para describir al sistema. Quizás la característica más llamativa de los fenómenos macroscópicos es la increible simplicidad con la que pueden ser caracterizados. Podemos suponer el caso de un litro de alcohol etílico, esta pobre descripción en el ámbito macroscópico es pragmáticamente suficiente, sin embargo, desde un punto de vista atómico requeriríamos del orden de 10^{23} números para describir al sistema, una computadora imprimiendo cada coordenada en 1μs requeriría alrededor de 20mil millones de años (del orden de la edad del Universo) para simplemente escribir las posiciones de las partículas. Las medidas macroscópicas detectan solamente valores medios de las coordenadas atómicas. Así pues, un número muy pequeño de parámetros (o variables) permanecen como parámetros apropiados para la descripción del sistema

macroscópico. Algunas de estas variables que sobreviven al promedio estadístico son de naturaleza mecánica: volumen, parámetros de forma, componentes de la deformación elástica, etc. Otras coordenadas son de naturaleza eléctrica: momentos multipolares eléctricos y magnéticos, por ejemplo.

La termodinánica es el estudio de las consecuencias macroscópicas de las innumerables coordenadas atómicas que, en virtud del promedio estadístico, no aparecen explícitamente en la descripción macroscópica de un sistema dado. Es fundamental para la termodinámica el definir estas cantidades físicas (*cantidades de estado*) las cuales caracterizan las propiedades macroscópicas de la materia, el llamado *macroestado*, de la manera menos ambigua posible, obteniéndose así las *ecuaciones de estado* y relacionar estas cantidades mediante ecuaciones de validez universal, que son las *leyes de la termodinámica*.

Definición 1 — Magnitudes termodinámicas. Aquellas magnitudes físicas que definen o describen macroscópicamente el estado interno de un sistema.

Cabe aclarar que es fundamental el entendimiento (por lo menos) cualitativo de los mecanismos microscópicos para un correcto desarrollo de la física macroscópica. Las variables macroscópicas corresponden a *propiedades emergentes* resultado del promedio estadístico que involucra a todas las variables microscópicas. La clave de la simplicidad de la descripción macroscópica y el criterio de elección de las *variables termodinámicas* radica en dos atributos de las mediciones macroscópicas: *las mediciones macroscópicas son extremadamente lentas en escalas de tiempo atómicas, y son extremadamente gruesas en escalas de distancias atómicas*. La escala característica del sistema es fundamental. Por ejemplo, podemos idear un método óptico para medir la longitud de una barra metálica, con valores típicos de milésimas de segundo en la velocidad del obturador de una cámara, sin embargo, la velocidad de vibración de los átomos en los extremos de la barra es de 10^{-15}s!

Es razonable, pues, que una primera aproximación de una teoría macroscópica sea independiente del tiempo, la *termodinámica de equilibrio*, que describe estados estáticos de sistemas macroscópicos. De las 10^{23} coordenadas y posibles combinaciones, sólo unas cuantas cantidades son independientes del tiempo.

En termodinámica uno lidia con el concepto de cambios infinitesimales y con funciones de más de una variable ya que los sistemas y un gran número de procesos son considerados continuos, por lo tanto será necesario trabajar con derivadas e integrales de línea, material que estará incluido en los Apéndices. Algunas cantidades relacionadas con propiedades de los sistemas son las siguientes:

Notación 1. *Denominaremos n al número de moles de un sistema, $n \equiv m/M$, donde m es la masa y M la masa molar.*

Notación 2. *Denotaremos N al número de partículas de un sistema, $N \equiv nN_A$, donde N_A es el número de Avogadro ($N_A = 6.022 \times 10^{23} mol^{-1}$).*

Debido a la naturaleza continua (por construcción) de los sistemas macroscópicos podemos considerar elementos infinitesimales de masa y volumen de un sistema contenido sobre una región $\mathscr{R}$, de tal forma que

$$m = \int_{\mathscr{R}} dm$$

$$V = \int_{\mathscr{R}} dV$$

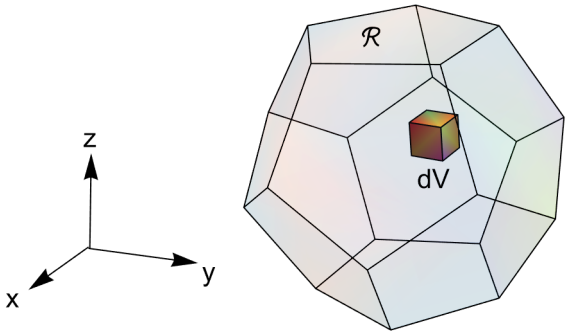


Figura 1.1: Elemento infinitesimal de volumen en la región $\mathscr{R}$

Existen propiedades locales[1] que se considerarán como funciones continuas del espacio y del tiempo, tal es el caso de la densidad.

Definición 2 — Densidad. Sea (x,y,z) un punto en $\mathbb{R}^3$, considere alrededor de ese punto un elemento diferencial de volumen dV encerrando un elemento diferencial de masa dm (ver Fig. 1.1), la densidad de masa, ρ, en dicho punto es

$$\rho(x,y,z) \equiv \frac{dm}{dV}$$

si la densidad es constante en toda la región que contiene al sistema, $\rho(x,y,z) = \rho = cte$, entonces

$$m = \int_{\mathscr{R}} \rho(x,y,z)dV = \rho \int_{\mathscr{R}} dV = \rho V$$

y en este caso en particular $\rho = m/V$.

Notación 3. *Denotaremos cantidades específicas y molares a aquellas expresadas por unidad de masa y de moles, respectivamente, y su notación es $x = X/m$ y $\bar{X} = X/n$ en cada caso.*

El volumen específico, $v = V/m$, y el volumen molar, $\bar{V} = V/n$ son dos ejemplos de esta notación.

Otra propiedad local de interés es la presión, p. Mientras que en un sólido es posible aplicar una fuerza en cualquier dirección, para un fluido isótropo[2] las fuerzas actuan sobre la superficie del recipiente que lo contiene y en la dirección normal[3]. Así pues,

[1] Las propiedades locales son cantidades que dependen de la posición en el espacio, i.e $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

[2] Sin direcciones preferenciales

[3] Esta es la razón por la cual los líquidos y gases adquieren la forma de volúmen que los contiene

Definición 3 — Presión. es la fuerza normal por unidad de superficie, y está dada por

$$p \equiv \frac{|d\vec{F}|}{|d\vec{A}|}$$

la cual es una magnitud escalar (por supuesto es independiente de orientación y sentido). Si sobre la superficie, A, la fuerza es constante la presión es simplemente

$$p = \frac{F}{A}$$

El estudio de la termodinámica comienza por los estados de equilibrio, después con los estados estacionarios y finalmente con estados fuera de equilibrio. En estos apuntes trataremos con el primer tipo de ellos. Definimos:

Definición 4 — Sistema Termodinámico. Aquellos sistemas físicos que se pueden describir con ayuda de magnitudes termodinámicas.

Los sistemas termodinámicos están separados de su entorno mediante *fronteras* o *paredes* que permiten comunicar el sistema (interior) con el exterior. La unión del sistema, frotera y exterior se denomina *universo termodinámico*. De acuerdo a las características de la frontera del sistema se define lo siguiente,

Definición 5 — Sistema aislado. Es aquel que no interactúa con sus alrededores, no hay intercambios de energía ni de materia. La energía y el número de partículas se conservan.

Definición 6 — Sistema cerrado. En este se permiten sólo intercambios de energía con los alrededores.

Definición 7 — Sistema abierto. Se permiten intercambios de energía y de materia con los alrededores.

Definición 8 — Paredes. Constituyen la frontera de los sistemas de interés y permiten que sucedan las interacciones entre sistemas o sistema y alrededores.

Definición 9 — Alrededores. Todo aquello que rodea al sistema y sus fronteras.

Con los elementos anteriores podemos definir el

Definición 10 — Universo termodinámico. Todo aquello que influye sobre el sistema en estudio, que incluye a la frontera y los alrededores.

Si las propiedades de un sistema son las mismas para cualquier parte de este, el sistema se denomina *homogéneo* o monofásico. De lo contrario el sistema se denomina *heterogéneo* o multifásico al tener subregiones homogéneas y a las que se les conoce como *fases* y a la frontera entre fases *interfaz* o bien, *límite de fase*. Un sistema siempre tiene una o más especies químicas o especies constituyentes.

Definición 11 — Especies químicas o constituyentes. Especies atómicas, iónicas, moleculares, etc, que son identificables por métodos de análisis químico.

y,

Definición 12 — Componente. Diferentes especies químicas independientes

Definición 13 — Sistemas compuestos. aquellos sistemas confirmados por un conjunto de subsistemas, donde cada uno de ellos es un sistema termodinámico

1.2 Energía interna

El principio de conservación de energía ha sido uno de los pilares más importantes en la evolución de la física. Fue el fruto de más de dos siglos de observaciones y trabajo. La primera mención a algún principio de conservación fue hecha por Leibniz en 1693 donde se refiere únicamente a la suma de energía cinética ($mv^2/2$) y potencial gravitacional (mgh). Posteriormente nuevos *tipos de energía* fueron añadiéndose. Al considerar este principio como algo fundamental en la naturaleza/universo se ha podido descubrir nueva física y nuevas partículas. Hasta nuestros días este principio sigue siendo consistente con todas nuestras observaciones desde escalas astronómicas hasta subatómicas. El principio de conservación de la energía es visto ahora como el reflejo (presumible) de que las leyes fundamentales de la física han sido las mismas desde el inicio de la historia del universo y así se mantendrán en el futuro. Por lo cual, es uno de los principios más fundamentales, generales y relevantes de la física.

Podemos concluir que un sistema macroscópico, al estar constituido por partículas que interaccionan mediante fuerzas bien definidas, está sujeto al principio de conservación de la energía y aceptamos la existencia de una energía bien definida en un sistema termodinámico. Esta energía está almacenada en lo que se conoce como *modos*, en analogía a las formas en las que una partícula puede oscilar. La cantidad de relevancia, sin embargo, no es la energía dentro de un sistema, sino los cambios de energía. Algunas transferencias de energía tendrán repercusiones en los modos mecánicos del sistema, produciendo macroscópicamente un desplazamiento de las paredes del sistema. Esto aplica a los modos eléctricos, magnéticos, elásticos, etc. todos ellos asociados a la producción de un *trabajo*. El resto de la energía se transfiere a los llamados *modos ocultos* y a estas transferencias las llamamos *calor*. De aquí que podemos dividir las tranferencias de energía en forma de calor y trabajo, lo cual analizaremos más adelante.

Los sistemas termodinámicos interaccionan al entrar en contacto entre sí, modificando las cantidades termodinámicas que los caracterizan. Cuando los sistemas permanecen aislados esas mismas cantidades llegan a un valor fijo independiente del tiempo, lo cual define al *equilibrio termodinámico* y es el problema fundamental de la termodinámica clásica de equilibrio.

El campo de acción de la termodinámica es muy amplio, se encuentra en casi todos los ámbitos de la ciencia, no obstante, en el presente curso nos enfocaremos en el estudio de las propiedades térmicas (del griego *thérmē* 'calor'). Más aún, idealizaremos y simplificaremos el análisis a las situaciones más sencillas, es esta sencillez la mayor virtud de la termodinámica, aunque la generalidad de los resultados que estudiaremos no se reducen por esta idealización.

❄ [A law] is more impressive the greater the simplicity of its premises, the more different are the kinds of things it relates, and the more extended its range of applicability. Therefore, the deep impression which classical thermodynamics made

on me. It is the only physical theory of universal content, which I am convinced, that within the framework of applicability of its basic concepts will never be overthrown.
Albert Einstein, quoted in M. J. Klein, Thermodynamics in Einstein's Universe, in Science, 157 (1967), p. 509.

❄ The law that entropy always increases – the second law of thermodynamics – holds I think, the supreme position among the laws of Nature. If someone points out to you that your pet theory of the universe is in disagreement with Maxwell's equations - then so much worse for Maxwell equations. If it is found to be contradicted by observation - well these experimentalists do bungle things sometimes. But if your theory is found to be against the second law of Thermodynamics, I can give you no hope; there is nothing for it but to collapse in deepest humiliation.
Sir Arthur Stanley Eddington, in The Nature of the Physical World. Maxmillan, New York, 1948, p. 74.

1.3 Equilibrio termodinámico

Las interacciones se producen através de las fronteras de los sistemas, las *paredes*. Las magnitudes termodinámicas que caracterizan a un sistema en conjunto definen un *estado*. La observación nos indica dos hechos:

1. Dos sistemas en contacto con diferentes estados interactúan mediante las paredes que separan a ambos sistemas. Esta interacción modifica las magnitudes termodinámicas.
2. Todo sistema aislado llega a tener fijos todos los valores de sus magnitudes termodinámicas.

Los sistemas macroscópicos a menudo exhiben cierta *memoria* de su historia reciente, por ejemplo, el café agitado en una taza continúa agitándose por un largo rato. Sin embargo, la memoria eventalmente se desvanece, la turbulencia termina, así como las inhomogeneidades en la concentración química de una sustancia debidas a la difusión, etc. Los sistemas tienden a estados muy simples e independientes de su historia. Esta evolución puede ser rápida o muy lenta pero en todos los sistemas hay una tendencia a evolucionar hacia estados en los cuales sus propiedades están determinadas por factores intrínsecos. Tales estados finales son independientes del tiempo y son conocidos como *estados de equilibrio*, los cuales la termodinámica busca describir.

Debemos aclarar que un verdadero equilibrio nunca será alcanzado, sin embargo, se puede limitar el concepto de equilibrio a un sistema que ha completado los procesos espontáneos de evolución. En la practica el criterio de equilibrio es circular: *un sistema se encuentra en equilibrio si sus propiedades son consistentes con la teoría termodinámica*.

Introducimos ahora el concepto de *variables termodinámicas* a las cantidades termodinámicas que describen a un sistema en equilibrio. Las clasificamos fundamentalmente en dos tipos: variables *extensivas* e *intensivas*.

Definición 14 — Variables extensivas. Son variables que dependen del tamaño del sistema y cumplen con la condición de aditividad (su valor depende de la suma de todas las sub-partes que constituyen al sistema).

ejemplos de variables extensivas son el volumen y los moles.

Definición 15 — Variables intensivas. Son variables locales (definidas en cada punto del sistema) y no son aditivas.

Las variables extensivas pueden convertirse en variables intensivas al convertirlas en cantidades específicas y molares. Más adelante veremos que ciertas variables extensivas e intensivas están estrechamente relacionadas.

Por el momento nos enfocaremos en los llamados *sistemas simples*, que son sistemas macroscópicos homogéneos, isotrópicos, sin carga, lo suficientemente grandes para que los efectos en las fronteras sean despreciables y que no son afectados por campos[4] eléctricos, magnéticos ni gravitacionales. Más concretamente:

Definición 16 — Sistema simple. Es un sistema cerrado que está completamente definido por dos variables de estado.

En particular analizaremos los sistemas hidrostáticos cuyas variables de estado son el volúmen, V, y la presión, p y que en conjunto definen el espacio pV [5] y su composición química es una sola y está caracterizada por su número de moles, n. Otros sistemas simples con variables análogas a p y V (de hecho, todos los resultados que obtengamos pueden ser reescritos en términos de las siguientes parejas de variables) son la fuerza (F) y la longitud (L) de un hilo estirado; la tensión superficial (σ) y el área (A) de una lámina superficial; la fuerza electromotriz (ξ) y la carga (q) en una pila; el campo magnético ($\mathscr{H}$) y la imanación total ($\mathscr{M}$) en un material magnético, el número de particulas, N, o moles, n, y su potencial químico, μ que es la energía necesaria para introducir una partícula o mol en el sistema.

1.4 Ley cero de la termodinámica

Habiendo aceptado, de acuerdo a la observación, la existencia del equilibrio termodinámico, hay una propiedad fundamental que no puede ser deducida a partir de ninguna otra ley, y es el carácter transitivo del equilibrio, esto constituye por sí mismo un principio fundamental y que se conoce como la ley cero de la termodinámica, la cual establece que *si dos sistemas termodinámicos se encuentran en equilibrio con un tercero, ambos sistemas se encuentran en equilibrio entre sí.*

Si bien el concepto de equilibrio y temperatura surgen de manera natural en la práctica, cronológicamente este principio fundamental sobre el cual descansan los conceptos de equilibrio y temperatura fue establecido después de las otras 3 leyes de la termodinámica. Al ser fundamental para una correcta formulación matemática de la termodinámica esto la puso por sobre las otras tres y fue así que recibió el nombre de ley cero.

[4] Un campo es una función que a cada punto del espacio asigna un *tensor*. Por ejemplo, un campo escalar asigna escalares (tensores de rango 0) como en un mapa de temperaturas; un campo vectorial asigna vectores (tensores de rango 1) y así sucesivamente.

[5] La representación gráfica de estos estados se realiza en el diagrama $p-V$ también llamado diagrama de Clapeyron.

1.4.1 Temperatura

Desde un punto de vista algebraico, la ley cero introduce una *relación de equivalencia*[6] en el conjunto de los sistemas en estados de equlibrio. Existe un tipo paticular de equilibrio, denominado *equilibrio térmico*. La fenomenología indica que dos cuerpos después de entrar en contacto (uno más caliente que el otro) eventualmente llegarán a tener la misma sensación al tacto. A este tipo de equilibrio (manteniendo las variables obervables como volumen, resistencia eléctrica, etc. constantes) se le conoce como equilibrio térmico. La propiedad que caracteriza a la clase de sistemas en equilibrio térmico es la *temperatura*.

La temperatura es una propiedad intensiva pues al juntar dos sistemas en equilibrio térmico su temperatura es la misma y no la suma de temperaturas.

Las variables termodinámicas no son independientes sino que forman una estructura geométrica que iremos explotando a lo largo del curso.

1.5 Ecuaciones de estado

Definición 17 — Ecuación de estado. Es la función que relaciona a las variables de estado entre sí y que tienen un valor único en cada estado de equilibrio.

En un sistema simple que depende de dos variables de estado X y Y podemos definir empíricamente una temperatura, θ, que es a su vez una función de estado, tal que

$$\theta = f(X,Y)$$

supongamos ahora dos sistemas, A y B, en equilibrio térmico, entonces ambos estarán a la misma temperatura $\theta_A = \theta_B$ por lo cual

$$f_A(X_A,Y_A) = f_B(X_B,Y_B) \Rightarrow f_{AB}(X_A,Y_A,X_B,Y_B) = 0$$

y entonces una de las cuatro variables de estado ya no será independiente. Cada ligadura en el sistema elimina una variable independiente y esto se explotará a lo largo del curso.

■ **Ejemplo 1** Consideremos ahora los sistemas hidrostáticos A, B y C de forma que A está en equilibrio térmico con B y con C, respectivamente. Entonces, existe una función que denominamos *temperatura empírica*, θ (que por el momento llamaremos simplemente como temperatura) que define el equilibrio entre AB y AC como sigue,

$$\theta_A(p_A,V_A) = \theta_B(p_B,V_B),$$

$$\theta_A(p_A,V_A) = \theta_C(p_C,V_C),$$

$$\Rightarrow\ \theta_A(p_A,V_A) = \theta_B(p_B,V_B) = \theta_C(p_C,V_C)$$

o simplemente

$$\theta_A = \theta_B = \theta_C.$$

[6] Una relación de equivalencia cumple tres propiedades: reflexiva, simétrica y transitiva. En álgebra y teoría de conjuntos una relación de equivalencia sobre un conjunto introduce una relación entre elementos del conjunto, permitiendo la agrupación de elementos similares. El equilibrio termodinámico establece una relación sobre los sistemas en estado de equilibrio que satisface las tres propiedades: simetrica (un sistema está en equilibrio consigo mismo), reflexiva (un sistema, A, está en equilibrio con otro sistema, B, y a su vez B está en equilibrio con A) y la transitividad (si A y B están en equilibrio con un tercer sistema, C, entonces A y B están en equilibrio)

Este sistema hidrostático sigue siendo un sistema simple pues aunque hemos introducido una variable de estado más, θ, sólo existen dos variabes independientes. ∎

La temperatura es una cantidad empírica que puede definirse formalmente a través de la energía interna y la entropía, como veremos más adelante. Muchos tipos de termómetros y escalas de temperatura se han definido al considerar estados de referencia y haciendo particiones entre dichas temperaturas, sin embargo, nos interesa estudiar la llamada *temperatura termodinámica* o *temperatura absoluta* y que de ahora en adelante llamaremos simplemente temperatura, T, cuya unidad es el kelvin [K]. La noción básica de temperatura se asocia con el movimiento de las partículas, si su temperatura disminuye también lo hace la energía cinética de las partículas hasta un límite en el cual en principio llegan a su energía cinética mínima y no pueden enfriarse más. En este punto estas partículas sólo poseen una energía de origen cuántico conocida como *energía de punto cero*, sin embargo, de esa energía no es posible extraer calor ni trabajo (lo cual enfriaría el sistema al extraer energía). La presión sobre las paredes del sistema es debida a las incesantes colisiones entre las partículas y las paredes, así pues, en el mínimo de temperatura la presión es cero y es por esa razón que no es posible realizar trabajo sobre las paredes del sistema. Este punto de mínima temperatura define el cero absoluto, 0 K, y experimentalmente se ha encontrado con bastante presición que todos los gases llegarían al mismo valor, correspondiente a -273.15 °C o -459.67 °F. Más aún, todos los gases lo suficientemente diluidos se comportan de manera similar. En un sistema hidrostático, a este tipo de gas donde las interacciones son principalmente debidas a colisiones internas, despreciando efectos gravitacionales, eléctricos, etc. se le conoce como *gas ideal* y está descrito por la siguiente ecuación de estado

$$pV = nRT \tag{1}$$

donde R es la constante de los gases ideales la cual es simplemente una constante de proporcionalidad y su valor es $R = 8.314$ J mol^{-1} K^{-1}. La temperatura termodinámica puede obtenerse de varias maneras: experimentalmente, mediante la física estadística y la teoría cinética de gases, mediante la llamada radiación de cuerpo negro, etc.

En los gases hidrostáticos conforme la densidad de particulas en un gas aumenta, las interacciones internas no son simplemente debidas a colisiones y los efectos de potenciales internos[7] comienzan a ser relevantes, esto ocasiona que el gas deje de comportarse como gas ideal. La manera de establecer una ecuación de estado no es un tema resuelto debido a la complejidad de los sistemas macroscópicos. La ecuación de estado puede provenir de la física estadística, y más comúnmente se obtiene de manera fenomenológica en el laboratorio. Es así como introducimos los *coeficientes termomecánicos*. Estos coeficientes miden la respuesta del sistema a cambios en las variables de estado y son tres los de interés en un sistema (p,V,T).

Definición 18 — Coeficiente de dilatación cúbica. Denotado por α, mide el cambio el cambio relativo del volumen cuando cambia la temperatura manteniendo la

[7] Un potencial es una magnitud escalar o vectorial que describe algún campo de interacción entre partículas y contribuye a la energía total del sistema como *energía almacenada*.

presión constante,

$$\alpha \equiv \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial lnV}{\partial T}\right)_p. \tag{2}$$

Definición 19 — Coeficiente de compresibilidad isotérmica. Denotado por k_T, midel el cambio relativo del volumen cuando cambia la presión manteniendo la temperatura constante,

$$k_T \equiv -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial lnV}{\partial p}\right)_T. \tag{3}$$

Definición 20 — Coeficiente piezotérmico. Denotado por β, mide el cambio relativo de presión cuando cambia la temperatura manteniendo fijo el volumen,

$$\beta \equiv \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial ln\, p}{\partial T}\right)_V. \tag{4}$$

En este punto es importante estudiar el capítulo 7 para familiarizarse a nivel operacional con al cálculo en varias variables que será parte fundamental para el resto del curso.

Los coeficientes anteriores no son independientes entre sí. De acuerdo al teorema 8 sabemos que existe una relación cíclica entre las variables (p,V,T) dada por la ecuación 183

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1.$$

que para nuestro caso se traduce en

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V = -1.$$

y de la cual es fácil demostrar que

$$\alpha = p\,\beta\,k_T. \tag{5}$$

El conocimiento de dos de estos coeficientes nos permitirá calcular la ecuación de estado del gas. Para mostrar esto calcularemos las diferenciales de p, V y T, si asumimos que existe la función de estado $p = p(V,T)$ y en principio a partir de esta relación es posible obtener relaciones $V = V(p,T)$ y $T = T(p,V)$. Las correspondintes diferenciales en cada caso son

$$dp = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T dV,$$

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp,$$

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p dV + \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V dp,$$

utilizando las definiciones de los coeficientes termomecánicos se obtienen las siguientes relaciones

$$dp = p\beta dT - \frac{1}{k_T V} dV,$$
$$dV = \alpha V dT - k_T V dp \;\Rightarrow d\ln \mathrm{V} = \alpha \mathrm{dT} - \mathrm{k_T\, dp}$$
$$dT = \frac{1}{p\beta} dp + \frac{1}{V\alpha} dV,$$

así pues, dependiendo de la simplicidad de los coeficientes es posible encontrar la ecuación de estado utilizando cualquiera de estas diferenciales.

■ **Ejemplo 2** Calcúlense, en función de $\bar{V}$ y de T, los coeficientes α y k_T para un gas con ecuación empírica de estado (gas de van der Waals)

$$\left(p + \frac{a}{\bar{V}^2}\right)(\bar{V} - b) = RT \tag{6}$$

siendo $\bar{V} = V/n$ el volumen molar, R la constante molar de los gases, a y b constantes características del gas.

Solución: Dados los coeficientes α y k_T es natural asumir que utilizaremos la diferencial del volumen. Para calcular α y k_T debemos ser capaces de calcular las derivadas parciales de $\bar{V}$, y por ende, de despejarla de la ecuación de estado (que involucra resolver un polinomio de grado 3). Por otro lado, podemos simplificar el cálculo si trabajamos con el inverso de los coeficientes (utilizando la regla de la cadena o el teorema de la función inversa) como sigue. Partiendo de la definición de α tenemos que

$$\bar{V}\,\alpha = \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_p$$

multiplicando en ambos lados de la igualdad por $\left(\frac{\partial T}{\partial \bar{V}}\right)_p$ y utilizando la regla de la cadena $\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial \bar{V}}\right)_p = 1$, se tiene que

$$\bar{V}\,\alpha \left(\frac{\partial T}{\partial \bar{V}}\right)_p = \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial \bar{V}}\right)_p = 1.$$

también podríamos haber llegado a esta igualdad mediante el teorema de la función inversa: $\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_p = 1/\left(\frac{\partial \bar{T}}{\partial \bar{V}}\right)_p$ y así

$$\frac{1}{\bar{V}\,\alpha} = \left(\frac{\partial T}{\partial \bar{V}}\right)_p. \tag{7}$$

De Ec. (6) se sigue que $T = \frac{1}{R}\left(p + \frac{a}{\bar{V}^2}\right)(\bar{V} - b)$, y sustituyendo en Ec. (7)

$$\frac{1}{\bar{V}\,\alpha} = \left(\frac{\partial T}{\partial \bar{V}}\right)_p = \frac{1}{R}\left(p - \frac{a}{\bar{V}^2} + \frac{2b}{\bar{V}^3}\right).$$

del lado derecho de la igualdad sumamos y restamos $\frac{a}{R\bar{V}}$ y como $p + \frac{a}{\bar{V}^2} = \frac{RT}{v-b}$, se sigue que

$$\frac{1}{\bar{V}\alpha} = \frac{1}{R}\left(p + \frac{a}{\bar{V}} - \frac{2a}{\bar{V}^2} + \frac{2ab}{\bar{V}^3}\right) = \frac{1}{R}\left(\frac{RT}{\bar{V} - b} - \frac{2a}{\bar{V}^3}(\bar{V} - b)\right) = \frac{1}{R\bar{V}^3(\bar{V} - b)}\left(RT\bar{V}^3 - 2a\bar{V}^3(\bar{V} - b)^2\right)$$

de donde se obtiene la expresión para α que queremos. De manera análoga para k_T, despejando p de Ec. 6, $p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{\bar{V}^2}$ y se tiene que

$$-\frac{1}{\bar{V}\,k_T} = \left(\frac{\partial p}{\partial \bar{V}}\right)_T = \frac{\partial}{\partial \bar{V}}\left(\frac{RT}{\bar{V}-b} - \frac{a}{\bar{V}^2}\right) = -\frac{RT}{(\bar{V}-b)^2} + \frac{2a}{\bar{V}^3} = -\frac{1}{\bar{V}^3\,(\bar{V}-b)^2}\left(RT\bar{V}^3 - 2a\,(\bar{V}-b)^2\right).$$

de donde puede obtenerse la solución deseada.

$$\alpha = \frac{R\bar{V}^2\,(\bar{V}-b)}{RT\,\bar{V}^3 - 2a\,(\bar{V}-b)^2} \quad \& \quad k_T = \frac{\bar{V}^2\,(\bar{V}-b)^2}{RT\,\bar{V}^3 - 2a\,(\bar{V}-b)^2}$$

■

Lista de problemas #1

1 Los sistemas Σ_1, Σ_2 y Σ_3 son gases con variables ergónicas (permiten itercambiar energía con los alrededores en forma de trabajo) de estado (p_1, V_1), (p_2, V_2) y (p_3, V_3), respectivamente. Cuando Σ_1 y Σ_3 están en equilibrio térmico mutuo se cumple la relación

$$p_1 V_1 - b\,p_1 - p_3 V_3 = 0, \tag{8}$$

mientras que si Σ_2 y Σ_3 se encuentran en equilibrio térmico mutuo se cumple:

$$p_2 V_2 - p_3 V_3 + b'\,p_3 \frac{V_3}{V_2} = 0 \tag{9}$$

siendo b y b' constantes.

- ¿Cuál es la relación que expresa el equilibrio térmico entre Σ_1 y Σ_2?
- ¿Cuales son las tres funciones $\theta_1(p_1,V_1)$, $\theta_2(p_2,V_2)$ y $\theta_3(p_3,V_3)$ que coinciden en el equilibrio térmico?

Hint: Existe tres funciones de la temperatura, $\theta_1(V_1,p_1)$, $\theta_2(p_2,V_2)$ y $\theta_3(p_3,V_3)$, que podemos usar para definir el equilibrio de temperaturas. En la primera condición se cumple que hay equilibrio térmico entre el sistema Σ_1 y Σ_3, por lo cual las funciones θ_1 y θ_3 son la misma, es decir, $\theta_1(V_1,p_1) = \theta_3(p_3,V_3)$. Por otro lado, de la segunda ecuación, los sistemas Σ_2 y Σ_3 están en equilibrio, con $\theta_2(p_2,V_2) = \theta_3(p_3,V_3)$. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica Σ_1 debe estar en equilibrio con Σ_2 y $\theta_1(V_1,p_1) = \theta_2(p_2,V_2) = \theta_3(p_3,V_3)$. Faltaría encontrar la relación $\theta_1(V_1,p_1) = \theta_2(p_2,V_2)$.

2 Un cierto fluido realiza un cambio de estado infinitesimal desde el estado $(T,\ p)$ al estado $(T+dT,\ p+dp)$. El cambio de su volumen viene dado por:

$$dV = \frac{2V}{T}\,dT - \frac{3V}{p}\,dp. \tag{10}$$

Encuéntrese la relación V, P, T para dicho fluido.

(Sol.: $p^3 V = K T^2$)

3 Un gas efectúa un proceso reversible durante el cual su presión y el volumen que ocupa vienen relacionados por la expresión: $pV^{7/5} = constante$. El estado inicial es $P_1 = 1$ bar y $V_1 = 1$ m^3. El proceso finaliza cuando $V_2 = 3\times 10^6$ cm^3. Calcúlese la presión final, p_2, en kPa, y represéntese el proceso en el diagráma pV.

(Sol.: $p_2 = 21.5$ kPa)

4 Un dispositivo cilindro-pistón contiene un gas que se comprime reversiblemente desde un estado inicial, $p_1 = 2$ bar y $v_1 = 83.54$ cm^3/kg, a un estado final, $p_2 = 10$ bar y $v_2 = 21.34$ cm^3/kg. Durante el proceso de compresión la relación entre la presión y el volumen específico es: $p\,v^{\alpha} = constante$. Calcúlese el valor del exponente α.

(Sol.: $\alpha = 1.18$)

5 Un reloj de pared con un pendulo de cobre con una longitud de 0.5 m está calibrado a una temperatura de 20°C. En un día caluroso a 40°C, ¿se adelanta o se atrasa el reloj? ¿en cuánto? (coeficiente de dilatación lineal del cobre $\alpha_l = 17 \times 10^{-6}\mathrm{K}^{-1}$)

Hint: El período del péndulo es $\mathscr{T} = 2\pi\sqrt{l/g}$. Si al calentarse el cobre, la longitud aumenta o disminuye, el período aumentará o disminuirá por lo cual el tiempo indicado por el reloj es menor/mayor. Para la segunda parte considere el período antes de cambiar su longitud (denótese como $\mathscr{T}_0$) y compárese con el nuevo período, se obtendrá un $\Delta\mathscr{T}$ y haga el cociente entre $\Delta\mathscr{T}/\mathscr{T}_0$ expresando el denominador, no en segundo, sino en días.

(Sol.: atrasa; 14.69 s/día)

6 Un puente de acero tiene una longitud de $100m$. Si está construido con una estructura única y contínua ¿cuánto variará su longitud de los días más fríos de invierno (-10^oC) hasta los días más calurosos de verano (50°C)? (coeficiente de dilatación lineal del acero $\alpha_l = 11 \times 10^{-6}\mathrm{K}^{-1}$)

(Sol.: $0.066m$)

7 Calcúlese el aumento de presión que experimenta una masa de mercurio cuando se calienta a volumen constante de 0°C a 1°C. Datos para el mercurio: $\alpha = 18 \times 10^{-5}\mathrm{K}^{-1}$, $k_T = 39 \times 10^{-12}$ Pa^{-1}, supóngase que α y k_T son independientes de la temperatura y la presión.

(Sol.: 46.15 bar)

8 Una ecuación empírica aproximada de estado (ecuación de Clausius) para el comportamiento de gases reales a presiones moderadas, propuesta para tener en cuenta el tamaño finito de las moléculas, es:

$$p(\bar{V} - b) = RT \tag{11}$$

siendo $\bar{V} = V/n$ el volumen molar, R la constante molar de los gases y b una constante característica del gas. Calcúlense los coeficientes α y k_T asociados a dicha ecuación.

(Sol.: $\alpha = \frac{R}{RT+pb}$; $k_T = \frac{RT}{p(RT+bp)}$)

9 Determínese la ecuación empírica de estado de un sistema hidrostático para el que el coeficiente de dilatación, α, y el de compresibilidad isotérmica, k_T, vienen dados por $\alpha = \frac{3}{T}$ y $k_T = \frac{2}{p}$, respectivamente.

(Sol.: $p^2\bar{V} = cte \times T^3$)

10 Determínese la ecuación de estado de un cierto gas cuyos coeficientes de dilatación y de compresibilidad isotérmica son:

$$\alpha = \frac{R}{p\bar{V}}, \qquad k_T = \frac{RT}{p^2\bar{V}} + \frac{B}{2\bar{V}} \tag{12}$$

(Sol.: $p\bar{V} = RT - \frac{1}{2}Bp^2$)

11 Determínese la ecuación de estado de un sistema hidrostático cuyos coeficientes piezotérmico y de compresibilidad isotérmica son:

$$\beta = \frac{aT}{bp^2}, \qquad k_T = \frac{bp}{\bar{V}} \tag{13}$$

siendo a y b constantes características del gas.

(Sol.: $\bar{V} = \frac{aT^2}{2} - \frac{bp^2}{2} + cte$)

12 Determínese la ecuación empírica de estado de un hipotético fluido cuyos coeficientes de dilatación y piezotérmicos son:

$$\alpha = \frac{a}{A + aT - bp}, \qquad \beta = \frac{a}{bp} \tag{14}$$

siendo A, a y b constantes características del fluido.

(Sol.: $\bar{V} = cte \times (A + aT - bp)$)

13 Un sistema hidrostático tiene coeficientes de dilatación y compresibilidad isotermica dados como: $\alpha = \frac{\bar{V}-A}{2\bar{V}T}$ (A constante) y $K_T = \frac{\bar{V}-A}{p\bar{V}}$. Determinar la ecuación térmica de estado del sistema. Puede recuperarse el comportamiento de gas ideal.

14 Los coeficientes de compresibilidad isoterma, k_T, y piezotérmico, β, de cierto gas vienen dados por:

$$k_T = \frac{RT\bar{V}(\bar{V}-b)}{P[RT\bar{V}^2 - a(\bar{V}-b)]}$$

$$\beta = \frac{RT\bar{V} + a}{RT^2\bar{V}}$$

siendo a y b dos constantes características del mismo. Hallar su ecuación empírica de estado $P(T,V)$, sabiendo que para valores altos del volumen molar, $\bar{V}$, el gas se comporta como un gas ideal.

15 Los coeficientes de compresibilidad isotérmica y piezotérmico de cierto gas vienen dados por:

$$k_T = \frac{1}{RT\,(1/\bar{V} + 2b/\bar{V}^2)} \quad \text{y} \quad \beta = \frac{1}{T}$$

con $b = 4 \times 10^{-2}$ litro/mol y R la constante molar de los gases. Calcúlese el coeficiente de dilatación α cuando un mol de dicho gas ocupa un volumen de 1 litro a 300 K, sabiendo que para valores altos del volumen molar, $\bar{V}$, el gas se comporta como un gas ideal.

16 Un kilogramo de cobre se calienta desde 300 K hasta 500 K al mismo tiempo que se aumenta su presión en 1000 bar. Calcule el volumen final sabiendo que los valores medios, en dicho intervalo de temperaturas y presiones, de los coeficientes de dilatación cúbica y compresibilidad isoterma valen $51,7 \times 10^{-6}$ K^{-1} y $0,8065 \times 10^{-11}$ Pa^{-1}, respectivamente, y que el volumen específico inicial vale $111,5 \times 10^{-6}$ m^3/kg.



2. Primera ley

2.1 Transferecia de energía

Como hemos dicho anteriormente, nos interesa estudiar los cambios en la energía interna, los cuales pueden producirse mediante un desplazamiento de las paredes del sistema produciendo un trabajo, o ir a los modos *ocultos* mediante la transferencia de calor. Ahora veremos cómo modelar matemáticamente estas transferencias, lo que nos permitirá a futuro estudiar aspectos intrínsecos de los mecanismos naturales, tecnológicos e informáticos, recordemos que los axiomas y postulados de la termodinámica permean toda la física y son de suma relevancia en la biología, química, medicina, ciencias de la tierra, sistemas complejos y ciencias de la computación, como en big data analysis, deep neural networks, etc. Aunque ahora nos concentremos en un caso simple es recomendable no perder de vista que los conceptos que introducimos se pueden extender a otros campos de la ciencia.

2.1.1 Cambios de estado y procesos

Definición 21 — Cambio de estado. Se dice que un sistema experimenta un *cambio de estado* cuando al menos una variable de estado cambia su valor, este cambio de estado depende únicamente de los puntos inicial y final en el espacio de estados.

Definición 22 — Proceso. Es la trayectoria que el sistema recorre para conectar los estados inicial y final.

Si los estados inicial y final son infinitesimalmente próximos se habla de un *cambio de estado infinitesimal* y a cualquier camino que los une se le llama *proceso infinitesi-*

mal.

Definición 23 — Proceso cíclico. Es aquel proceso en el que estado inicial y final es el mismo.

Nos interesan los procesos cíclicos que son descritos por curvas cerradas y simples[1]

Para el caso de un sistema hidrostático, donde se suele trabajar en el plano $p-V$. Debemos tener presente que cualquier punto indicado en este plano corresponde a un estado de equilibrio y cualquier trayectoria continua uniendo estados de equilibrio esta compuesta a su vez por estados de equilibrio.

Definición 24 — Proceso cuasiestático. Es la sucesión de estados de equilibrio que describen un proceso termodinámico.

Como veremos más adelante cuando introduzcamos el concepto de entropía y la segunda ley de la termodinámica, los procesos cuasiestáticos describen procesos reversibles.

2.2 Trabajo y calor

Un prerrequisito para definir la mensurabilidad de la energía es la existencia de paredes que no permitan el intercambio de energía en forma calor. Esto evidentemente es posible, consideremos un trozo de hielo sumergido en agua, si agitamos el agua notaremos que el hielo se derrite más rápido. En este caso hemos transferido energía de manera mecánica al sistema. Si ahora observamos el hielo en un día de verano sabemos que espontáneamente comenzará a derretirse sin que hayamos realizado ningún trabajo sobre el sistema. Es plausible, entonces, que haya ocurrido una transferencia de energía asociada al calor y que es posible disminuir la rapidez con la que se derrite el hielo si utilizamos diferentes materiales para cubrir el hielo, un vaso Dewar[2] es un claro ejemplo de un tipo de pared que impide con cierto grado de efectividad la transferencia de calor. En la práctica este tipo de contenedores se usan para mantener Nitrógeno líquido (cuyo punto de ebullición está a 77K) u oxígeno líquido (con punto de ebullición está a 90K) durante mucho tiempo sin necesidad de refrigeración.

Definición 25 — (Pared adiabática). Una pared que idealmente impide la transferencia de calor es denominada como pared adiabática (del griego *diabatikós* 'que puede atravesar').

Definición 26 — (Pared diatérmica). Una pared que permite la transferencia de calor es denominada como pared diatérmica (del griego *diá* 'a través', y *thérmē* 'calor').

La existencia de este tipo de paredes, y el que podamos aislar a un sistema, nos confirma que la energía puede controlarse de manera macroscópica. Si invocamos la existencia de paredes adiabáticas entonces las únicas transferencias posibles son en forma de trabajo y puede medirse, de acuerdo a la mecánica, como fuerza por desplazamiento o torca por ángulo de rotación, y lo mismo para otras teorías como la electromagnética.

[1] Una curva cerrada es aquella que conincide en sus extremos y una curva simple es aquella que no se intersecta consigo misma.

[2] Conocido también como *cryogenic storage dewar* es un recipiente con pared doble de cristal pintada de plateado, lo que efectivamente refleja la radiación del exterior y entre las paredes existe un vacío, el cual impide transferencias de calor en forma de convección y conducción.

Supongamos que existe un proceso denotado por γ que une dos estados A y B, el trabajo W realizado en ese proceso es la integral

$$W = -\int_A^B p\,dV.$$

Notemos que el proceso γ une un sinnúmero de estados de equilibrio. Un sistema que atraviesa por puntos de equilibrio en teoría ocurre de manera muy lenta, en cada punto relajándose al equilibrio y avanzando infinitesimalmente, describiendo un proceso *cuasiestáticos* el cual en principio es infinitamente lento, aunque en la práctica depende de la escala en la cual se relaja internamente el sistema. La interpretación geométrica de la integral como el área bajo la curva, es justamente como entendemos al trabajo en el plano $p-V$. Evidentemente dos curvas distintas tendrán un área diferente. Existe una serie de características para el trabajo que podemos enunciar a continuación

Propiedades del trabajo

1. No es función de estado, depende de la trayectoria que conecta los estados inicial y final.
2. Es una variable de proceso[3]
3. El elemento diferencial de trabajo es una diferencial inexacta[4], las diferenciales inexactas se denotan con el símbolo $đ$.

Se establece la convención en la cual la energía que entra a un sistema es positiva y la que sale es negativa.

Hemos mencionado que el trabajo es la transferencia de energía a los modos mecánicos de un sistema y que el calor, Q, es la transferencia hacia los modos *ocultos* del mismo, en otras palabras, el calor es toda la energía transferida hacia o desde un sistema y que no es producto de un trabajo. Antes de establecer la equivalencia entre calor y trabajo era usual medir al calor en unidades de caloría (1 cal=4.1858 J) y al trabajo en J, esta distinción subsiste hoy día. En la literatura se suele escribir indistintamente transferencia de calor o flujo de calor. El calor al igual que el trabajo es un funcional y depende del proceso que une los estados inicial y final, por lo cual su elemento diferencial también se escribe como una diferencial inexacta, $đQ$.

2.3 1ª ley de la termodinámica

Hemos reconocido la existencia de la función energía interna, U, cuyo valor puede ser conocido salvo una constante la cual podemos obviar ya que estamos interesados más bien en las transferencias de energía. Del principio de conservación de la energía y estableciendo que la energía sólo se puede transferirse como trabajo o calor es como surge la primera ley de la termodinámica la cual establece que el cambio en la energía interna sólo puede ser debida a transferencias de calor o por trabajo, es decir:

$$\Delta U = Q + W$$

[3]Matemáticamente el trabajo es un funcional, los funcionales no se definen en un punto, sino que toman como argumento a funciones, en particular la integral es una clase especial de funcional.

[4]Las diferenciales exactas bajo la integración dependen únicamente de los límites de la integral. Siempre que la integral se interpreta como el área bajo la curva se trata de una diferencial inexacta.

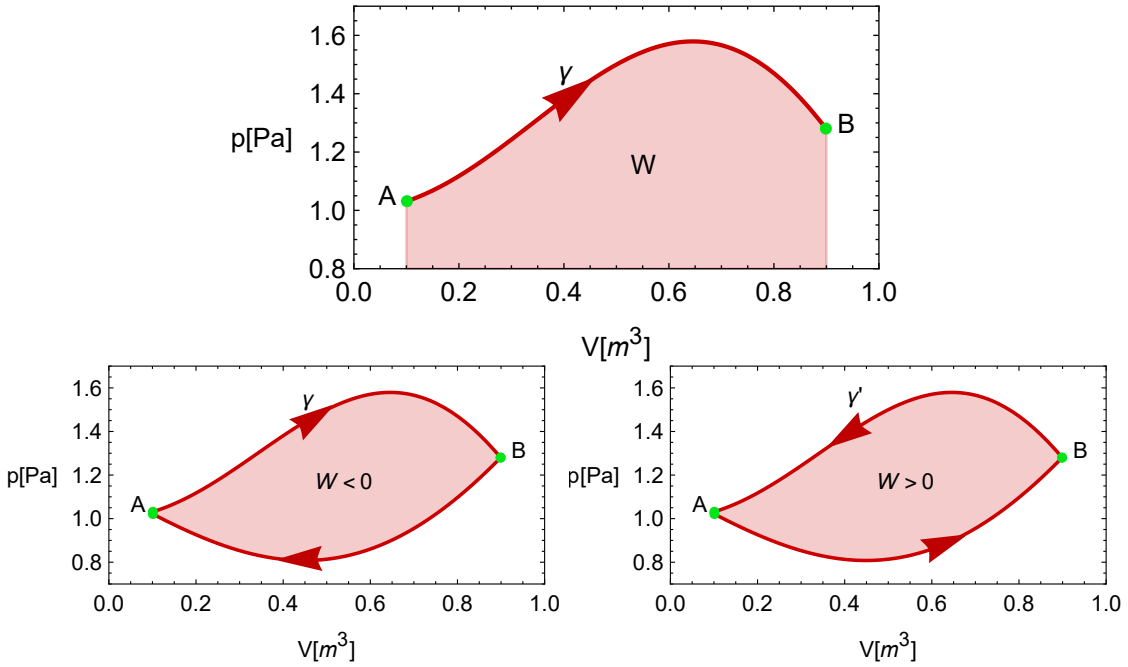


Figura 2.1: En la figura superior el trabajo W realizado en el proceso $A \to B$ corresponde al área debajo de la curva, el área es positiva. A este trabajo también se le conoce como trabajo configuracional. En la fila de abajo se tiene el trabajo encerrado por una curva cerrada simple. Un proceso cíclico realizado en sentido horario corresponde a una área negativa y entonces el sistema pierde energía realizando trabajo sobre el exterior ($W \leq 0$), de lo contrario el exterior realiza un trabajo sobre el sistema y aporta energía al sistema ($W \geq 0$)

y cuya forma diferencial es

$$dU = đQ + đW$$

Es importante hacer notar que la energía interna es una función de estado. No importa cómo ha llegado dicha energía al sistema, es una cantidad almacenada dentro de éste. Una vez transferida, la energía no hace distinciones de su procedencia, no almacenamos trabajo ni calor.

Una manera alternativa de enunciar la 1ª ley de la termodinámica es afirmar la imposibilidad de que exista un *móvil perpetuo de 1ª especie*, el cual sería un dispositivo que funcionando cíclicamente ($\Delta U = 0$) produce o consume energía en forma de trabajo ($W \neq 0$) sin absorber o ceder una cantidad equivalente de calor ($Q = 0$ o $Q \neq -W$).

2.3.1 Ecuación energética de estado

Al igual que con las funciones de estado, la termodinámica no impone una forma explícita para esta función y nuevamente la física estadística y las mediciones experimentales son las que pueden indicar la forma correcta de dicha función. Al ser función de estado, la diferencial de la energía interna es una difencial exacta. En el caso de un sistema hidrostático y si elegimos a T y V como variables de estado, entonces escribimos

la diferencial de $U = U(T,V)$ como

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

y de la forma diferencial de la 1a ley sabemos que $đQ = dU + pdV$, por lo cual

$$đQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] dV \tag{15}$$

Experimentalmente se comprueba que un gas diluido cumple que la energía interna es función únicamente de la temperatura

$$U = U(T)$$

y que se conoce como *ley de Joule*.

2.3.2 Capacidades caloríficas de un sisitema hidrostático

Las capacidades caloríficas son coeficientes que nos permiten conocer la respuesta de un sistema en términos de un cambio de temperatura cuando éste absorbe o cede calor. Es usual tener el caso en el que el intercambio de calor sucede a presión constante y a volumen constante y se definen como

$$C_V = \left(\frac{đQ}{dT}\right)_V$$

$$C_p = \left(\frac{đQ}{dT}\right)_p$$

cuyas unidades son [J/K]. Las capacidades caloríficas son funciones de estado extensivas. En el caso de sustancias puras donde todos los moles son de una misma sustancia se definen las capacidade caloríficas molares de la forma que hemos definido anteriormente, es decir, $\bar{C}_V = C_V/n$ y $\bar{C}_p = C_p/n$, así como las capacidades caloríficas específicas $c_V = C_V/m$ y $c_p = C_p/m$.

Podemos utilizar la ecuación (15) para definir las capacidades caloríficas de un sistema hidrostático. En general, debido a que la energía interna puede tener una dependencia con respecto al volumen, la derivada del calor respecto a la temperatura tendrá la siguiente forma

$$đQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] dV$$

$$\therefore \quad C_V \equiv \left(\frac{đQ}{dT}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial T}\right)_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_V$$

dado que $\left(\frac{\partial T}{\partial T}\right)_V = 1$ y $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_V = 0$, se tiene que

$$C_V = C_V(T,V) = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V.$$

Por otr parte, para C_p,

$$đQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] dV$$

$$\therefore \quad C_p \equiv \left(\frac{đQ}{dT}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial T}\right)_p + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

nuevamente con $\left(\frac{\partial T}{\partial T}\right)_V = 1$, pero ahora $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p \neq 0$, y es necesario conocer la ecuación de estado para evaluar esta última derivada. En el caso particular de un gas diluido, donde se cumple la *ley de Joule*, entonces se tiene que $U = U(T)$ y $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$, así pues

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = C_V(T)$$

y con

$$C_p = C_p(T,p) = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial (U+pV)}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$$

donde definimos la función $H \equiv U + pV$, conocida como *entalpía* y es una función "similar" a la energía interna. Más adelante veremos que forma parte de un grupo de funciones denominadas *potenciales termodinámicos*. Para el caso de un gas diluido $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{dU}{dT}$, por lo cual se cumple que

$$C_p - C_V = p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \alpha pV.$$

Para una inmensa mayoría de casos $\alpha > 0$ y como consecuencia $C_p > C_V$. En particular, para el caso del gas ideal $pV = nRT$ (que es válida para gases muy diluidos) se cumple que $\alpha = T^{-1}$ y

$$C_p - C_V = nR$$

que se conoce como *relación de Mayer* para los gases ideales. Para el mismo caso en que $U = U(T)$ podemos integrar

$$\int_{T_0}^{T} dU = \int_{T_0}^{T} \frac{dU}{dT'} dT' = \int_{T_0}^{T} C_V \, dT'$$

$$\Rightarrow U(T) = U_0 + \int_{T_0}^{T} C_V \, dT'$$

donde $U_0 = U(T_0)$ es una energía de referencia a la temperatura T_0. Ahora precisaremos la definición de gas ideal:

Definición 27 — (Gas ideal). Se llamará gas ideal a aquel que cumpla simultáneamente la ecuación de estado $pV = nRT$ y que su energía interna sólo dependa de la temperatura, $U = U(T)$.

Definición 28 — (Gas perfecto). Se le llama gas perfecto a aquel gas que es ideal y cuya energía interna sólo depende linealmente de la temperatura, es decir: $U = U_0 + AT$.

así pues, los gases perfectos tienen capacidad calorífica $C_V = cte$.

Podemos sintetizar algunos resultados para el caso de gases diluidos (los cuales cumplen que $U = U(T)$ y tienen un comportamiento cercano al del gas ideal):

1. En todos los casos
   - C_V y C_p son funciones de T, y $C_p > C_V$.
   - $C_p - C_V = \alpha pV$
2. Para el caso del gas ideal
   - $\bar{C}_p - \bar{C}_V = R$
3. Para el gas perfecto
   - C_V y C_p son constantes con valores $C_V = \frac{3nR}{2}$ y $C_p = \frac{5nR}{2}$ para gases monoatómicos (gases nobles y la mayor parte de los vapores metálicos) y para los gases diatómicos no reactivos (N_2, O_2, H_2, NO, CO,...) $C_V = \frac{5nR}{2}$ y $C_p = \frac{7nR}{2}$
4. Para los gases diatomicos reactivos (Cl_2, Br_2, ...) y poliatómicos (CO_2, amoniaco NH_3, metano CH_4,...) tienen capacidades caloríficas polinomiales de la forma

$$C_V = a + bT + cT^2 + ...$$

donde los valores a, b, c,... son constantes que se pueden encontrar en tablas.

En el caso particular del gas perfecto es posble obtener la ecuación de un proceso adiabático ($đQ = 0$) a partir de la eciación 15,

$$0 = C_V dT + \frac{nRT}{V} dV = C_V dT + \frac{(C_p - C_V)\,T}{V} dV$$

si definimos $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$, entonces,

$$\Rightarrow \frac{dT}{T} + (\gamma - 1)\frac{dV}{V} = 0$$

cuya integración resulta en

$$\int \frac{dT}{T} = -(\gamma - 1)\int \frac{dV}{V} dV$$

$$\Rightarrow \mathrm{lnT} + \mathrm{c_1} = -(\gamma - 1)\,\mathrm{lnV} + \mathrm{c_2}$$

podemos suponer que las constantes de integración cumplen que $c_2 - c_1 = \ln \mathrm{cte}$,

$$\Rightarrow TV^{\gamma - 1} = cte$$

a γ se le conoce como *coeficiente adiabático* del gas, siendo su valor $\gamma = 5/3$ para gases monoatómicos y $\gamma = 7/5$ para diatómicos. Podemos usar la ecuación de estado $pV = nRT$ para reescribir la ecuación como

$$pV^{\gamma} = cte$$

o bien,

$$p^{1-\gamma}T^{\gamma} = cte$$

2.3.3 Fuentes de calor y trabajo

Un sistema que evoluciona mediante procesos quasiestáticos describe una trayectoria de estados de equilibrio. En estas trayectorias la interacción con el entorno produce intercambios de calor y de energía en forma de trabajo. Por el momento podemos simplificar los objetos externos con los que interacciona y considerarlos simplemente como reservorios/fuentes/focos de calor y de trabajo sin importarnos los mecanismos de transferencia.

Lista de problemas #2

17 En un dispositivo cilindro-pistón se comprime reversiblemente un gas desde un estado inicial de 0.5 MPa y 25×10^{-3} m^3 hasta un estado final de 2.0 MPa y 5×10^{-3} m^3. La relación entre la presión y el volumen durante el proceso puede expresarse por la relación: $p = a + bV$. a) Calcúlese el valor de las constantes a y b. b) Calcúlese, en julios (J), el trabajo realizado en dicho proceso.

(Sol.: a) $a = 2.375 MPa$, $b = -75 MPa/m^3$, b) $25 kJ$)

18 En un dispositivo cilindro-pistón se expansiona reversiblemente un gas desde un estado inicial de 3 bar y 0.1 m^3 hasta un estado final de volumen 0.2 m^3. La relación entre la presión y el volumen durante el proceso puede expresarse por la relación: $pV^a = cte$. Calcúlese, en kJ, el trabajo realizado por el gas para el proceso si: a) $a = 0$, b) $a = 1$, c) $a = 1.5$.

(Sol.: a) $W = -30 kJ$, b) $W = -20.7944 kJ$, c) $W = -17.57 kJ$)

19 Calcúlese el trabajo realizado por n moles de gas durante una expansión isoterma reversible, desde un volumen inicial V_0 a un volumen $2V_0$, si su ecuación empírica de estado es:

1. $p(V - nb) = nRT$.
2. $pV = nRT\left(1 + \frac{nB}{V}\right)$.
3. $\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$.

En las ecuaciones a, b, R y B son constantes.

(Sol.:a) $-nRT\, ln\left(\frac{2V_0 - nb}{V_0 - nb}\right)$; b) $-nRT\left(ln\, 2 + \frac{nB}{2V_0}\right)$; c) $-nRT\, ln\left(\frac{2V_0 - nb}{V_0 - nb}\right) + \frac{n^2 a}{2V_0}$)

20 Cierta cantidad de Ar (supuesto gas perfecto) se expande reversible y adiabáticamente desde un estado inicial a 37^oC hasta triplicar su volumen, produciéndose un trabajo de 3600 J. ¿Cúantos moles realizan dicha expansión?

(Sol.: $n = 1.793 moles$)

21 Un dispositivo cilindro-pistón contiene un gas que se encuentra inicialmente a una presión de $6 bar$ ocupando un volumen de 0.05 m^3. El gas experimenta un proceso reversible en el que se cumple $pV^2 = cte$. La presion final es de 1.5 bar. Calcúlese el cambio de energía interna del gas si se le transfieren 5 kJ de energía en forma de calor.

(Sol.: $-10 kJ$)

22 Un cilindro vertical contiene un gas que se encuentra comprimido en él por un pistón móvil sin rozamiento cuyo peso es de 3000 N. Mediante un agitador mecánico contenido en el cilindro se le comunica al gas un trabajo de 6800 J. Si el gas cede 8.7 kJ de calor y su energía interna experimenta un cambio de -1 kJ, calcúlese la distancia que se mueve el pistón. El área del pistón es 50×10^{-4} m^2 y la presión de la atmósfera en el exterior del cilindro es de 0.95 bar.

(Sol.: $-0.25899 m$)

23 Dos moles de O_2, considerado como gas perfecto, pasan reversiblemente desde un estado inicial de presión p a un estado final de presión $3p$ y ambos con una misma temperatura T, por tres caminos distintos: a) una isoterma, b) una linea recta en el diagrama pV, y c) una compresión isócora seguida de un proceso isóbaro. Calcúlese, en función de T, los trabajos y calores transferidos en cada uno de tales procesos.

(Sol.: a) $W = -Q = 2RT\,ln\,3 = 2.2\,RT$, b) $W = -Q = \frac{8}{3}RT \approx 2.666\,RT$, c) $W = -Q = 4\,RT$)

24 El calor molar a presión constante de un cierto gas varía con la temperatura según la ecuación: $\bar{C}_p = a + bT - \frac{c}{T^2}$, siendo a, b y c constantes. ¿Qué cantidad de calor es transferido al gas durante un proceso isobárico reversible en el cual 2 moles de gas aumentan su temperatura de T a $2T$?

(Sol.: $2aT + 3bT^2 - \frac{c}{T}$)

25 Un gas obedece a la ecuación de estado de Van der Waals (con constantes a y b) como ecuación empírica de estado, siendo su ecuación energética de estado

$$\bar{U} = cT - \frac{a}{\bar{V}}$$

siendo c una constante. Calcúlese para dicho gas los valores molares $\bar{C}_V$ y $\bar{C}_p$.

(Sol.: $\bar{C}_V = c$ y $\bar{C}_p = c + \frac{R^2T\bar{V}^3}{RT\bar{V}^3 - 2a(\bar{V}-b)^2}$)

26 Hállese la ecuación de las adiabáticas en un diagrama $p\bar{V}$ de un gas con ecuaciones empíricas de estado y de energía dadas por: $p\,(\bar{V} - b) = AT$ y $\bar{U} = CT + D$, respectivamente, siendo b, A, C y D constantes positivas.

(Sol.: $p\,(\bar{V} - b)^{\frac{C+A}{C}} = cte$)

27 Determine el trabajo realizado en la expansión isoterma de 1 mol de gas ideal a la temperatura de 300 K desde 10 bar a 1 bar en los siguientes procesos:

a) El gas se expansiona en una etapa de 10 bar a 1 bar con presión exterior constante de 1 bar.
b) La expansión se realiza en dos etapas: en la primera el gas se expansiona de 10 bar a 5 bar con presión exterior constante de 5 bar. En la segunda etapa el gas se expansiona en una etapa de 5 bar a 1 bar con presión exterior constante de 1 bar.
c) La expansión se realiza en tres etapas: 1a etapa: de 10 bar a 5 bar con presión exterior constante de 5 bar. 2a etapa: de 5 bar a 2 bar con presión exterior constante de 2 bar. 3a etapa: de 2 bar a 1 bar con presión exterior constante de 1 bar.
d) La expansión se realiza en un número infinito de etapas haciendo que la presión exterior sea ligeramente inferior a la presión interna en cada etapa sucesiva. Compárense entre sí los resultados alcanzados en cada uno de los apartados.

28 a) Determínense a 1 bar y 0°C los coeficientes calorímétricos de un mol de un gas perfecto diatómico.
b) Hállense, para un gas perfecto, las ecuaciones de las adiabáticas reversibles en los diagramas (V,T), (P,T) y (P,V).

29 Dos moles de un gas perfecto diatómico, inicialmente a $P_1 = 4\,atm$ y $T_1 = 300\,K$, se expansiona adiabáticamente frente a una presión exterior constante $P_0 = 1\,atm$ hasta alcanzar un volumen igual a tres veces el inicial. Calcular la temperatura final, las transferencias de calor y trabajo, y ΔU.

Supóngase ahora que la expansión se realiza mediante un proceso reversible entre los mismos estados inicial y final y constituido por un proceso isotermo reversible hasta el

volumen final seguido de un proceso isocoro reversible hasta la presión final. Calcular de nuevo la temperatura final, las transferencias de calor y trabajo en cada trayectoria reversible, así como ΔU.

30 Demuéstrese para un sistema hidrostático la siguiente expresión:

$$\frac{\bar{C}_\Pi}{\bar{C}_V} = \frac{k_T - \gamma k_\Pi}{k_T - k_\Pi}$$

donde $\bar{C}_\Pi$ es el calor molar a lo largo de un proceso Π, $\gamma = \bar{C}_P/\bar{C}_V$, $k_\Pi \equiv -\bar{V}^{-1}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_\Pi$. Aplíquense al caso de un proceso $\Pi : P = b + m\bar{V}$ (con $b > 0$ y $m < 0$) para un gas perfecto monoatómico.



3. Segunda ley

La primera ley de la termodinámica se sustenta en el principio de conservación de la energía. Definimos una función de energía interna, que es una función de estado y que podemos conocer hasta un valor constante arbitrario (que además no necesitamos conocer). Posteriormente estudiamos los cambios en la energía interna, y definimos el calor como todo intercambio de energía que no proviene de una transferencia en forma de trabajo. En este tema trataremos con la segunda ley de la termodinámica, que en conjunto forman el pilar fundamental de la termodinámica del equilibrio.

3.1 Máquinas térmicas

Podemos considerar el año de inicio de la termodinámica en 1824 con la publicación de la obra *Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance* (Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y de las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia), de Nicolas Léonard Sadi Carnot. En dicha obra se establecen los principios del análisis de la eficiencia de las máquinas térmicas con la finalidad de optimizar el trabajo obtenido, y encontrando que la eficiencia de cualquier máquina está acotada por la eficiencia del ciclo de Carnot (de ello hablaremos más adelante). Sin embargo, es importante hacer notar que el éxito de este tratamiento fue la correcta síntesis y abstracción de los principales elementos de una máquina de vapor, llevados a un lenguaje donde era posible realizar cálculos exactos.

En general las *máquinas térmicas* operando en ciclos se modelan mediante trayectorias cerradas simples, compuestas por uno o varias trayectorias y pueden clasificarse en tres tipos: motores, refrigeradores y bombas de calor. Todo ciclo termodinámico cumple que el

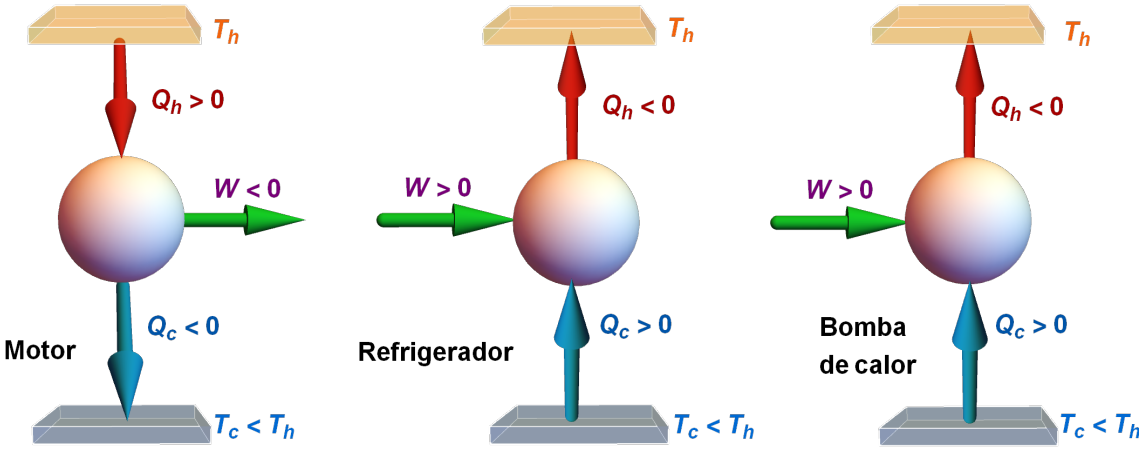


Figura 3.1: Diagrama de un motor (máquina directa), un refrigerador y una bomba de calor. Las tres máquinas térmicas operan entre dos almacenes a temperaturas T_h y $T_c < T_h$. Los signos están dados con respecto al sistema.

cambio neto en cualquier función de estado después de un ciclo es cero, en particular

$$\Delta U_{ciclo} = 0$$

y de acuerdo con la primera ley, $\Delta U = W + Q$, se tiene que $Q = -W$. En la Figura 3.1 se muestra un esquema de los tres tipos de máquinas térmicas que estudiaremos en este curso.

Definición 29 — Motor o máquina directa. Su finalidad es absorber calor ($Q_h > 0$) de un almacén a mayor temperatura que la sustancia de trabajo o fluido, y producir trabajo útil ($W < 0$). El calor de salida $Q_c < 0$ es cedido a un almacén de temperatura menor que la temperatura de la sustancia de trabajo.

Definición 30 — Refrigerador. La finalidad de un refrigerador es extraer calor (que ingresa al sistema, $Q_c > 0$) de un almacén a temperatura fría, para ello es necesario que un agente externo realice un trabajo de entrada ($W > 0$) y un calor sobrante es cedido al almacén caliente ($Q_h < 0$).

Definición 31 — Bomba de calor. La configuración de una bomba de calor es similar a la de un refrigerador, pero su finalidad es enviar calor a un almacén caliente ($Q_h < 0$) desde un almacén a temperatura fría. Para ello es necesario que un agente externo realice un trabajo de entrada ($W > 0$) y un calor $Q_c > 0$ es absorbido de un almacén frío.

Una medida del rendimiento de una máquina térmica, es decir, cuánta energía útil es posible obtener a partir de una energía de entrada está dada por el rendimiento.

Definición 32 — Rendimiento de una máquina térmica. Es el cociente de la energía útil que se espera de la máquina con respecto a la energía de entrada, es decir:

$$rendimiento = \frac{|Energía\ útil|}{|Energía\ de\ entrada|} \geq 0.$$

Considerando que Q es el calor neto del ciclo $Q = Q_h + Q_c$, y dado que $\Delta U = 0 \Rightarrow$

$W = -Q$. Para un motor tenemos la eficiencia, η,

$$\eta \equiv \frac{-W}{Q_h} = \frac{Q}{Q_h} = \frac{Q_h + Q_c}{Q_h} = 1 + \frac{Q_c}{Q_h}.$$

Para un refrigerador tenemos el coeficiente de desempeño, COP (ε, *coefficient of performance*),

$$\varepsilon \equiv \frac{Q_c}{W} = \frac{Q_c}{-Q} = \frac{Q_c}{-Q_c - Q_h} = \frac{1}{-1 - \frac{Q_h}{Q_c}}.$$

Y finalmente, para una bomba de calor tenemos el COP de la bomba, ν

$$\nu \equiv \frac{-Q_h}{W} = \frac{-Q_h}{-Q} = \frac{-Q_h}{-Q_c - Q_h} = \frac{1}{1 + \frac{Q_c}{Q_h}}.$$

3.2 Procesos reversibles y irreversibles

Hasta ahora hemos estudiado procesos infinitesimales y que involucran la sucesión de un número infinito de estados de equilibrio, estas trayectorias continuas en el plano p-V pueden recorrerse en cualquier sentido sin violar la primea ley de la termodinámica. De manera intuitiva a estos procesos los hemos denotado como procesos reversibles. Sin embargo, en la naturaleza tenemos toda clase de procesos espontáneos que ocurren en una dirección y no en la opuesta, podemos controlar estos procesos espontáneos para aproximarlos a procesos cuasiestáticos y aun así tendremos una dirección preferencial. Vamos a denominar a esta clase de procesos, que no podemos invertir en sentido, como procesos *irreversibles*. Sin embargo, necesitamos alguna cantidad que se asocie con esta propiedad y que esté ligada a *procesos termodinámicos*.

Teorías dinámicas como la mecánica y el electromagnetismo están descritas mediante ecuaciones de movimiento que permiten la inversión temporal sin violar ninguno de sus principios, podemos ver una colisión elástica y al invertir la dirección temporal veremos otra colisión elástica sin distinguir cuál ocurre en la dirección en la que avanza el tiempo. Así pues, las transferencias de energía en forma de trabajo, que en principio tenemos bien identificadas, no pueden ofrecernos información sobre los procesos irreversibles. Sin embargo, nuestra experiencia nos indica que el calor, sin intervenciones externas, fluye de un cuerpo caliente a uno frío y no al contrario. Así pues, veremos que precisamente la cantidad asociada a la irreversibilidad se puede relacionar con el calor.

3.3 Entropía

El calor, siendo una diferencial inexacta, cuenta con un factor integrante, que es el inverso de la temperatura, $1/T$, de tal forma que la diferencial $đQ/T$ es una diferencial exacta. Como hemos visto anteriormente, las diferenciales exactas producen funciones de estado, es así como introducimos la función de estado *entropía*, S, que cumple que $dS = đQ/T$, o bien, $đQ = TdS$. De esta forma podemos escribir la primera ley en forma diferencial como

$$dU = đQ - pdV = TdS - pdV$$

y esta forma de expresar a la energía interna indica que la energía interna es función de S y V, es decir, $U = U(S,V)$, denominada como la *relación fundamental*. Esta ecuación

contiene toda la información termodinámica que pudiera ser de nuestro interés, incluso la ecuación de estado puede obtenerse a partir de ella. Podemos ver, al comparar con la diferencial total de $U(S,V)$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV$$

que

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \qquad \& \qquad p = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$$

la primera es considerada como la definición formal de la temperatura. T y S son variables termodinámicas conjugadas, pues su producto tiene unidades de calor (*i.e.* J) y su comportamiento es similar al de la pareja p-V.

Podemos ver que la entropía está estrechamente ligada a las transferencias de energía que van a aquellos *modos ocultos*, de los cuales no tenemos información y que no podemos asociar a modos mecánicos, y hemos logrado asociar la energía transferida, que depende de trayectorias y que no es una propiedad intrínseca del sistema, con una nueva cantidad que sí es una función de estado y lo describe: no hay calor en un sistema, pero sí hay entropía en un sistema. Eventualmente, a través de la física estadística, podremos ver que la entropía, relacionada con los *modos ocultos*, tiene que ver con lo que desconocemos, la falta de información del sistema y un *desorden estadístico*, más no un desorden, como suele considerarse frecuentemente en la literatura.

En el diagrama p-V, también llamado el plano del trabajo, es posible calcular el trabajo como el área debajo de la curva de un proceso (a través de la integral de $đW = -pdV$). De igual manera, es posible representar el mismo proceso en el diagrama T-S, también conocido como el plano del calor, donde el área bajo la curva será el calor intercambiado por dicho proceso (a través de la integral de $đQ = TdS$).

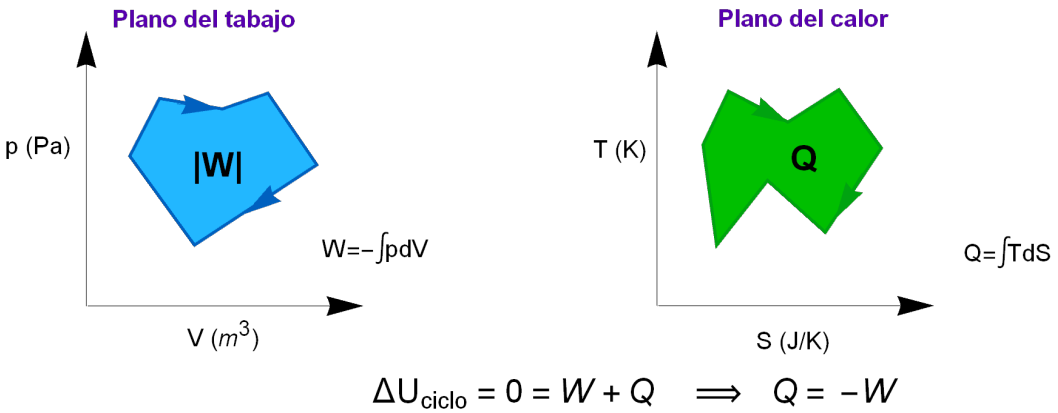


Figura 3.2: Plano del trabajo y del calor para dos procesos cíclicos. De acuerdo a la primera ley y como el cambio en la energía interna es 0, para un motor $-W = |W| = Q > 0$, las áreas encerradas por el ciclo en ambos planos deben ser iguales.

Para un proceso cíclico, $\Delta U = 0$, y de acuerdo con la primera ley,

$$0 = \Delta U = Q + W \qquad \Rightarrow \qquad Q = -W$$

este hecho nos indica que las cuatro variables termodinámicas p, V, T y S no son del todo independientes, y la primera ley y la existencia de la ecuación de estado nos permiten reducir el número de variables independientes a dos, manteniéndonos en el caso de un sistema simple con dos variables independientes.

3.4 Ciclo de Carnot

En ciclo por excelencia en termodinámica es el ciclo propuesto por Sadi Carnot, consistente en dos procesos adiabáticos y dos isotérmicos alternados entre sí, llamado ciclo de Carnot en honor a su autor. En su trabajo *Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y de las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia*, Carnot muestra que la eficiencia de dicho ciclo es función únicamente de la temperatura de la isoterma caliente, con temperatura T_h, y de la fría, con temperatura T_c, es decir, la eficiencia del ciclo de Carnot, η_C, es

$$\eta_C = 1 - f(T_h, T_c).$$

Fue William John Macquorn Rankine quien mostró poco después que dicha función era simplemente el cociente de las temperaturas,

$$\eta_C = 1 - \frac{T_c}{T_h} < 1.$$

La relevancia de este ciclo radica en que su eficiencia corresponde al límite máximo para la conversión de energía de cualquier máquina térmica operando en ciclos entre dos almacenes térmicos, éste enunciado es conocido como el *teorema de Carnot*. Antes de discutir su rol en la segunda ley de la termodinámica, vamos a calcular la eficiencia de este ciclo tanto en el plano del trabajo como en el plano de los calores.

3.4.1 Calculo de la eficiencia en el plano del trabajo

El ciclo de Carnot está representado en la figura 3.3, calculemos los calores y trabajos para cada uno de los procesos $1 \to 2$, $2 \to 3$, $3 \to 4$ y $4 \to 1$ considerando un gas ideal como sustancia de trabajo.

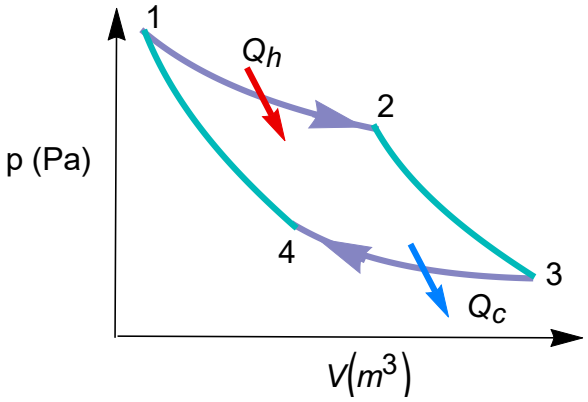


Figura 3.3: Esquema de un ciclo de Carnot en el plano del trabajo.

$1 \to 2$ **isoterma**:

Al tener un gas ideal, la condición de $T = T_h = cte$ implica que $pV = nRT_h = cte$, por lo cual, en este proceso isotérmico $p = nRT_h/V$

$$W_{1\to 2} = -\int_{V_1}^{V_2} pdV = -\int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT_h}{V} dV = -nRT_h \ln\left(\frac{\mathrm{V2}}{\mathrm{V1}}\right)$$

para un gas ideal $U = U(T)$, por lo cual, si el punto 1 y 2 están a la misma temperatura, entonces, $\Delta U = 0 \Rightarrow Q = -W$, es decir

$$Q_{1\to 2} = nRT_h \ln\left(\frac{\mathrm{V2}}{\mathrm{V1}}\right) > 0$$

$2 \to 3$ **adiábata**:

Para un gas ideal la ecuación de los procesos adiabáticos es $pV^\gamma = cte = p_2V_2^\gamma = p_3V_3^\gamma$, elegimos como referencia el punto 2. Nos interesa tener todo en términos de las temperaturas T_h o T_c, por lo cual, mediante la ecuación de estado del gas ideal cambiaremos p_2 en favor de $T_2 = T_h$, es decir $p_2 = \frac{nRT_h}{V_2}$, y entonces la ecuación adiabática se expresa como

$$pV^\gamma = p_2V_2^\gamma = \frac{nRT_h}{V_2}V_2^\gamma \quad \Rightarrow \quad p = \frac{nRT_hV_2^{\gamma-1}}{V^\gamma}$$

por lo tanto, el trabajo es

$$W_{2\to 3} = -\int_{V_2}^{V_3} pdV = -\int_{V_2}^{V_3} \frac{nRT_hV_2^{\gamma-1}}{V^\gamma} dV = -nRT_hV_2^{\gamma-1}\int_{V_2}^{V_3} V^{-\gamma} dV$$

$$W_{2\to 3} = -\frac{nRT_hV_2^{\gamma-1}}{-\gamma+1}\left(V_3^{-\gamma+1} - V_2^{-\gamma+1}\right) = \frac{nRT_h}{\gamma-1}\left(\left(\frac{V_2}{V_3}\right)^{\gamma-1} - 1\right)$$

y al ser el proceso adiabático, $Q_{2\to 3} = 0$.

$3 \to 4$ **isoterma**:

De manera análoga al proceso $1 \to 2$ se tiene que $\Delta U = 0$, $Q = -W$ y la condición de $T = T_c = cte$ implica que $pV = nRT_c = cte$, por lo cual, en este proceso isotérmico $p = nRT_c/V$

$$W_{3\to 4} = -\int_{V_3}^{V_4} pdV = -\int_{V_3}^{V_4} \frac{nRT_c}{V} dV = -nRT_c \ln\left(\frac{\mathrm{V4}}{\mathrm{V3}}\right)$$

y

$$Q_{3\to 4} = nRT_c \ln\left(\frac{\mathrm{V4}}{\mathrm{V3}}\right) < 0.$$

$4 \to 1$ **adiábata**:

De manera análoga al proceso $2 \to 3$ se tiene que $pV^\gamma = cte = p_4V_4^\gamma = p_1V_1^\gamma$, elegimos como referencia el punto 1. Nos interesa tener todo en términos de las temperaturas T_h, por lo cual, mediante la ecuación de estado del gas ideal cambiaremos p_1 en favor de $T_1 = T_h$, es decir $p_1 = \frac{nRT_h}{V_1}$, y entonces la ecuación adiabática se expresa como

$$pV^\gamma = p_1V_1^\gamma = \frac{nRT_h}{V_1}V_1^\gamma \quad \Rightarrow \quad p = \frac{nRT_hV_1^{\gamma-1}}{V^\gamma}$$

por lo tanto, el trabajo es

$$W_{4\to1} = -\int_{V_4}^{V_1} pdV = -\int_{V_4}^{V_1} \frac{nRT_hV_1^{\gamma-1}}{V^\gamma}dV = -nRT_hV_1^{\gamma-1}\int_{V_4}^{V_1} V^{-\gamma}dV$$

$$W_{4\to1} = -\frac{nRT_hV_1^{\gamma-1}}{-\gamma+1}\left(V_1^{-\gamma+1} - V_4^{-\gamma+1}\right) = \frac{nRT_h}{\gamma-1}\left(1-\left(\frac{V_1}{V_4}\right)^{\gamma-1}\right)$$

y al ser el proceso adiabático, $Q_{4\to1} = 0$. Finalmente, de la primera ley tenemos que $\Delta U_{ciclo} = 0$, por lo cual,

$$W_{ciclo} + Q_{ciclo} = W_{1\to2} + W_{2\to3} + W_{3\to4} + W_{4\to1} + Q_{1\to2} + Q_{2\to3} + Q_{3\to4} + Q_{4\to1} = 0$$

que resulta en

$$\frac{nRT_h}{\gamma-1}\left(\left(\frac{V_2}{V_3}\right)^{\gamma-1} - 1\right) + \frac{nRT_h}{\gamma-1}\left(1-\left(\frac{V_1}{V_4}\right)^{\gamma-1}\right) = \frac{nRT_h}{\gamma-1}\left(\left(\frac{V_2}{V_3}\right)^{\gamma-1} - \left(\frac{V_1}{V_4}\right)^{\gamma-1}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{V_2}{V_3}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_1}{V_4}\right)^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow \frac{V_2}{V_3} = \frac{V_1}{V_4} \qquad \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

Ahora sólo resta identificar $Q_h = Q_{1\to2}$ y $Q_c = Q_{3\to4}$ y sustituyendo en la eficiencia se tiene que

$$\eta_C = \frac{-W}{Q_h} = \frac{Q}{Q_h} = \frac{Q_h + Q_c}{Q_h} = 1 + \frac{Q_c}{Q_h} = 1 + \frac{Q_{3\to4}}{Q_{1\to2}} = 1 + \frac{nRT_c\ln\left(\frac{V4}{V3}\right)}{nRT_h\ln\left(\frac{V2}{V1}\right)} = 1 - \frac{T_c}{T_h}.$$

A continuación, calcularemos el rendimiento en el espacio del calor.

3.4.2 Calculo de la eficiencia en el plano del calor

Sabemos que el rendimiento de un motor es

$$\eta = 1 + \frac{Q_c}{Q_h}$$

De acuerdo con la Fig. 3.4 notemos que el ciclo de Carnot en el plano T-S está descrito por un rectángulo. Y sabemos que en los procesos adiabáticos el calor intercambiado es cero, por lo cual sólo no interesa calcular los calores transferidos en los procesos isotérmicos. Si consideramos que el cambio en la entropía en cada isoterma $\Delta S = S_2 - S_1 = S_3 - S_4$, el área bajo la curva será

$$Q_{1\to2} = Q_h = \int_{S_1}^{S_2} đQ = \int_{S_1}^{S_2} T\,dS = T_h\int_{S_1}^{S_2} dS = T_h\left(S_2 - S_1\right) = T_h\Delta S > 0$$

y

$$Q_{3\to4} = Q_c = \int_{S_3}^{S_4} đQ = \int_{S_3}^{S_4} T\,dS = T_c\int_{S_3}^{S_4} dS = T_c\left(S_4 - S_3\right) = -T_c\Delta S < 0$$

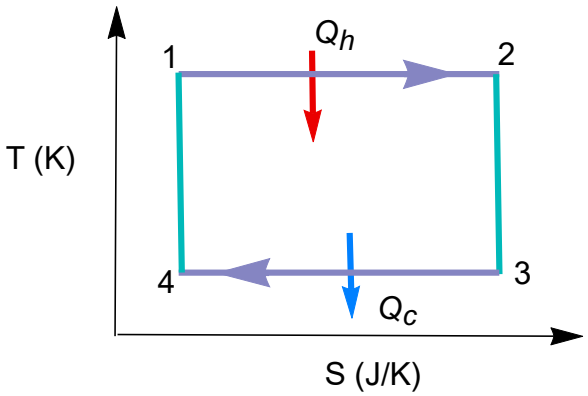


Figura 3.4: Esquema de un ciclo de Carnot en el plano del calor.

y entonces el rendimiento del ciclo de Carnot

$$\eta_C = 1 + \frac{-T_c \Delta S}{T_h \Delta S} = 1 - \frac{T_c}{T_h}.$$

Como podemos ver, para este segundo cálculo no ha sido requerido considerar ninguna información con respecto al sistema o fluido de trabajo, es decir, el rendimiento del ciclo de Carnot es independiente de la sustancia de trabajo, he ahí el carácter general de este resultado. Ahora estamos en condiciones para introducir los 4 enunciados de la segunda ley de la termodinámica para ciclos termodinámicos.

3.5 2a ley de la termodinámica

La 2a ley de la termodinámica se compone de 4 enunciados que son equivalentes y que se encuentran en el contexto de máquinas térmicas que operan en ciclos, y uno de ellos tiene una aplicación más general cuyo alcance excede el marco de los ciclos termodinámicos.

3.5.1 Enunciados de la 2a ley

1. **Enunciado de Clausius** *Es imposible construir un dispositivo operando en ciclos que tenga como único efecto la transferencia de calor de un almacén térmico a otro de mayor temperatura.*
2. **Enunciado de Kelvin-Planck** *Es imposible construir un dispositivo operando en ciclos que tenga como único efecto la extracción de calor de un almacén/foco térmico y su conversión íntegra en trabajo*. Equivalentemente, es imposible construir un móvil perpetuo de 2a especie.
3. **Teorema de Carnot** *Ningún motor operando en ciclos, entre dos fuentes de calor, puede tener una eficiencia mayor que la del ciclo de Carnot.*
4. **Principio del incremento de la entropía** *El cambio en la entropía total de un sistema aislado siempre será mayor o igual a cero.*

1 Los 4 enunciados de la 2a ley para máquinas cíclicas son equivalentes.

Demostración: Probaremos que $1 \Longrightarrow 4 \Longrightarrow 3 \Longrightarrow 2 \Longrightarrow 1$, lo cual lógicamente demuestra que $1 \Longleftrightarrow 2 \Longleftrightarrow 3 \Longleftrightarrow 4$.

$2 \Rightarrow 1$) Probaremos que $\neg 1 \Longrightarrow \neg 2$. Suponemos que existe una máquina A operando entre los almacenes T_h y T_c que convierte todo el calor de entrada en trabajo, $Q_h = -W$, ahora acoplamos esta máquina a otra, B, que utiliza el trabajo producido por A para operar como refrigerador, véase Fig. 3.5. Así pues, hemos logrado construir un dispositivo operando en ciclos, A+B, cuyo único efecto es la transferencia de calor de un almacén térmico a otro de mayor temperatura, lo que contradice el enunciado 1.

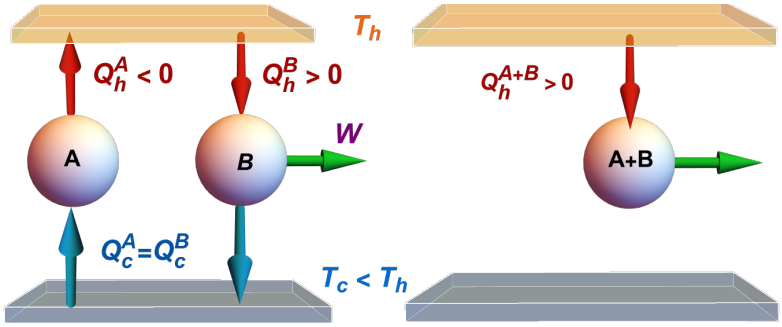


Figura 3.5: Esquema de un móvil perpetuo de segunda especie, A, acoplado a una máquina auxiliar, B.

$3 \Rightarrow 2$) Probaremos que $\neg 2 \Longrightarrow \neg 3$. Suponemos que existe una máquina A, que es un móvil perpetuo de 2a especie, es decir, transforma todo el calor de entrada en trabajo, $Q_h = -W$ ($\Delta U = 0 = Q + W = Q_h + W$). En este caso el rendimiento de la máquina es

$$\eta = \frac{-W}{Q_h} = \frac{Q_h}{Q_h} = 1$$

lo cual viola el enunciado 3.

$4 \Rightarrow 3$) Supóngase una máquina directa haciendo ciclos trabajando entre dos almacenes a temperaturas T_h y $T_c < T_h$. El cambio en la entropía del universo termodinámico, que consiste en la unión del sistema haciendo ciclos y los dos almacenes, es igual a la suma de los cambios de entropía de los componentes individuales, es decir,

$$\Delta S_{Total} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{T_h} + \Delta S_{T_c}$$

donde ΔS_{T_h} y ΔS_{T_c} son los cambios de entropía de los almacenes a temperaturas T_h y T_c, respectivamente. Como el sistema realiza un ciclo su cambio de entropía es nulo, $\Delta S_{sistema} = 0$. Consideramos que los calores $Q_h > 0$ y $Q_c < 0$ se intercambian en los procesos Γ_1 y Γ_2, respectivamente (los signos de Q corresponden a lo que experimenta el sistema), luego entonces,

$$\Delta S_{Total} = \int_{\Gamma_1} \frac{đQ}{T} + \int_{\Gamma_2} \frac{đQ}{T} = \frac{1}{T_h}\int_{\Gamma_1} đQ + \frac{1}{T_c}\int_{\Gamma_2} đQ = -\frac{Q_h}{T_h} - \frac{Q_c}{T_c} \geq 0.$$

Notemos que el calor que fluye a los almacenes tiene el signo opuesto al que mediríamos en el sistema, pues lo que cede o absorbe el sistema, es lo que

absorbe o cede el almacén, respectivamente. De la última desigualdad se sigue que

$$-\frac{Q_h}{T_h} \geq \frac{Q_c}{T_c} \implies -\frac{T_c}{T_h} \geq \frac{Q_c}{Q_h} \implies \eta_C = 1 - \frac{T_c}{T_h} \geq 1 + \frac{Q_c}{Q_h} = \eta$$

que corresponde a la afirmación del enunciado $3 \therefore 4 \implies 3$.

$1 \Rightarrow 4$) Del punto anterior sabemos que

$$\Delta S_{Total} = -\frac{Q_c}{T_c} - \frac{Q_h}{T_h}$$

de la primera ley se tiene que $\Delta U = 0 = W + Q = W + Q_h + Q_c$ ($Q_h < 0$ y $Q_c > 0$). Como es imposible que $W = 0$ (que implicaría que $Q_c = -Q_h$) se tiene que $W > 0$ y $-Q_h = W + Q_c > Q_c$, entonces

$$-Q_c > Q_h \implies \Delta S_{Total} = -\frac{Q_c}{T_c} - \frac{Q_h}{T_h} > \frac{Q_h}{T_c} - \frac{Q_h}{T_h} = -\frac{Q_h}{T_c T_h}(T_h - T_c) > 0$$

lo cual implica que se cumple el enunciado 4, la igualdad con cero sería accesible sólo en el caso en el que $T_c = T_h$. Con esto hemos probado que los cuatro enunciados son equivalentes.

El cuarto enunciado es de carácter general y aplica para sistemas que no operan en ciclos. Es en base al cambio en la entropía como definimos la reversibilidad o irreversibilidad de un proceso: *en los procesos reversibles* $\Delta S = 0$*, y en los procesos irreversibles* $\Delta S > 0$.

■ **Ejemplo 3** Para visualizar un proceso irreversible consideremos dos cuerpos a temperaturas muy cercanas T_1 y $T_2 < T_1$, entre los dos cuerpos se transfiere una cantidad de calor $\delta Q > 0$ (consideramos como referencia el sistema a temperatura T_2), el cambio de entropía en esta transferencia entre cuerpos fuera del equilibrio es

$$\Delta S_{total} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \frac{\delta Q}{T_2} - \frac{\delta Q}{T_1} = \frac{\delta Q}{T_2}\left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) > 0$$

■

En este curso hemos estudiado principalmente los procesos reversibles, sin embargo, de manera general se cumple una desigualdad de suma importancia en la termodinámica, la llamada desigualdad de Clausius,

$$dS \geq \frac{đQ}{T}$$

es decir

$$\Delta S = \int dS \geq \int \frac{đQ}{T}$$

una de las consecuencias de esta desigualdad es el hecho de que los intercambios de calor no son los únicos responsables por los cambios de entropía, pues los cambios de configuraciones, reacomodos internos y formación de estructura intervienen en el cambio de entropía.

A continuación, obtendremos la eficiencia del ciclo Otto y Joule-Brayton. Ambos ciclos son muy similares, así como sus eficiencias.

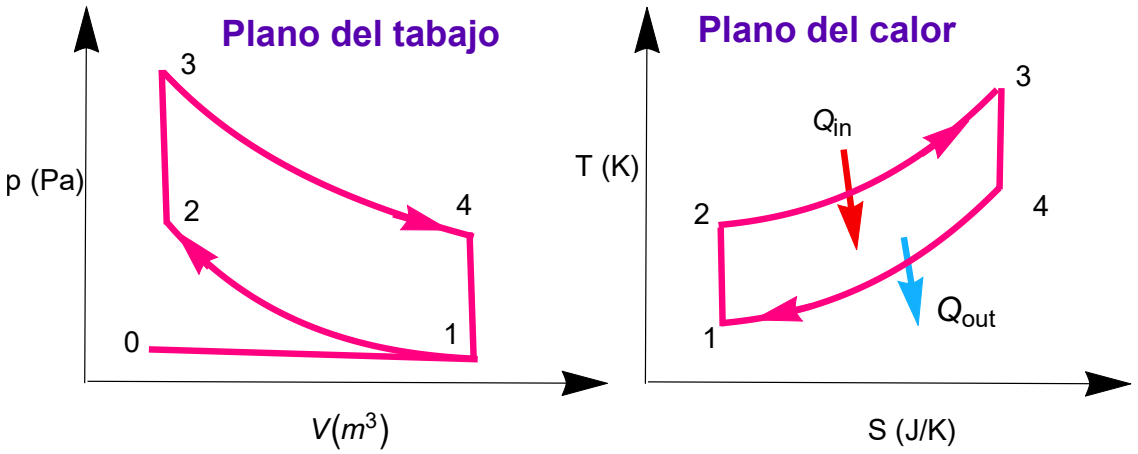


Figura 3.6: Ciclo Otto.

▪ **Ejemplo 4 Ciclo Otto.** Inventado por Nicolaus Otto en 1876, este ciclo es utilizado en máquinas de combustión interna. Junto con el ciclo Diesel es el más utilizado en automóviles. Consiste en 4 etapas:

1. $0 \to 1$) Admisión de aire a presión constante en un arreglo de cilindro-pistón.
2. $1 \to 2$) Compresión adiabática
3. $2 \to 3$) Una chispa produce la combustión de la mezcla de combustible y aire, lo que introduce calor y ocurre una subida de presión a volumen constante (isócora)
4. $3 \to 4$) Expansión adiabática que transfiere trabajo al exterior
5. $4 \to 1$) Caída de presión a volumen constante (isócora)
6. $1 \to 0$) El aire es liberado a la atmosfera a presión constante

Los procesos $0 \to 1$ y $1 \to 0$ tienen un aporte nulo al trabajo y al calor, pues recorren la misma trayectoria, pero en sentido contrario. Así pues, sólo nos enfocaremos en el ciclo $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1$ y consideraremos la mezcla aire-combustible como un gas perfecto, la cual no es una mala aproximación. Si analizamos el diagrama p-V y T-S podemos ver que resultará más sencillo realizar el cálculo en el plano de los calores, pues

$$\eta = 1 + \frac{Q_{out}}{Q_{in}}$$

y dado que $Q_{1\to2} = Q_{3\to4} = 0$, entonces sólo nos enfocaremos en calcular los calores $Q_{2\to3}$ y $Q_{4\to1}$.

$Q_{2\to3}$) Como el proceso es a volumen constante calcularemos el calor a partir de C_V que para un gas perfecto es constante, pues $U = U(T)$ es lineal en la temperatura y $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = cte$, entonces,

$$Q_{1\to2} = \int_{T_2}^{T^3} C_V\, dT = C_V\,(T_3 - T_2) = C_V T_2 \left(\frac{T_3}{T_2} - 1\right)$$

$Q_{4\to1}$) De manera análoga se tiene que

$$Q_{4\to1} = \int_{T_4}^{T^1} C_V\, dT = C_V\,(T_1 - T_4) = C_V T_1 \left(1 - \frac{T_4}{T_1}\right)$$

$\Delta S = 0$) Al tratarse de un ciclo

$$\Delta S_{ciclo} = 0 = \oint \frac{đQ}{T} = \int_1^2 \frac{đQ}{T} + \int_2^3 \frac{đQ}{T} + \int_3^4 \frac{đQ}{T} + \int_4^1 \frac{đQ}{T}$$

la diferencial del calor es (cuando $V = cte$)

$$đQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] dV = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT = C_V\, dT$$

$$\Delta S_{ciclo} = 0 = \int_{T_2}^{T_3} \frac{C_V\, dT}{T} + \int_{T_4}^{T_1} \frac{C_V\, dT}{T} = C_V \left(\ln\left(\frac{\mathrm{T_3}}{\mathrm{T_2}}\right) + \ln\left(\frac{\mathrm{T_1}}{\mathrm{T_4}}\right)\right) = C_V \ln\left(\frac{\mathrm{T_3 T_1}}{\mathrm{T_2 T_4}}\right)$$

$$\implies \frac{T_3 T_1}{T_2 T_4} = 1 \implies \frac{T_3}{T_2} = \frac{T_4}{T_1}$$

y se tiene que

$$\eta = 1 + \frac{T_1}{T_2}\frac{1 - \frac{T_4}{T_1}}{\frac{T_3}{T_2} - 1} = 1 + \frac{T_1}{T_2}\frac{1 - \frac{T_3}{T_2}}{\frac{T_3}{T_2} - 1} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

En el proceso $1 \to 2$ (adiabático), $p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma \implies nRT_1 V_1^{\gamma-1} = nRT_2 V_2^{\gamma-1}$, si definimos $r = \frac{V_1}{V_2} > 1$, llamada relación de compresión,

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = r^{-\gamma+1}$$

y así, finalmente se tiene que

$$\eta = 1 - r^{1-\gamma}$$

■

Ahora calcularemos la eficiencia del ciclo Joule-Brayton

■ **Ejemplo 5 Ciclo Joule-Brayton.** Su historia puede rastrearse hasta 1791, pero su forma más conocida fue propuesta por George Brayton en 1887. Su implementación no sólo involucra el uso de una cámara de combustión, sino puede alimentarse con cualquier calor de entrada mediante un intercambiador de calor, lo que facilita su acoplamiento con fuentes renovables de energía, actualmente se investiga su aplicación con fuentes solares. Consiste en 4 etapas:

1. $1 \to 2$) El fluido de trabajo entra en un compresor y aumenta su presión de manera adiabática.
2. $2 \to 3$) El fluido comprimido recibe calor de entrada en un proceso isobárico
3. $3 \to 4$) Una turbina expande el fluido de trabajo de manera adiabática
4. $4 \to 1$) Se libera calor al entorno mediante un proceso isobárico (generalmente al medio ambiente a presión atmosférica)

Nuevamente consideraremos el fluido de trabajo como un gas perfecto. Analizamos el diagrama p-V y T-S y notamos que el cálculo es similar al realizado en el ciclo Otto y dado que $Q_{1\to2} = Q_{3\to4} = 0$, entonces sólo nos enfocaremos en calcular los calores $Q_{2\to3}$ y $Q_{4\to1}$.

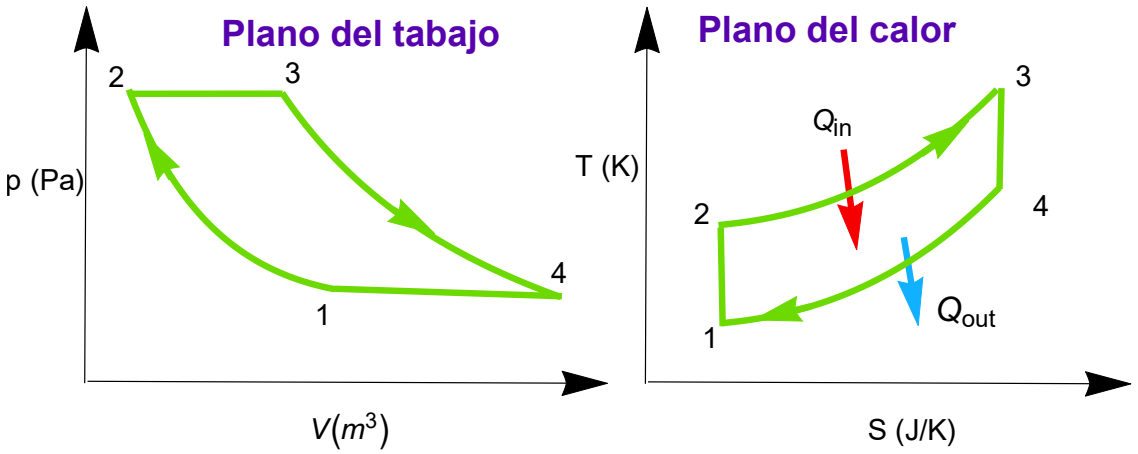


Figura 3.7: Ciclo Joule-Brayton.

$Q_{2\to3}$) Como el proceso es a volumen constante calcularemos el calor a partir de C_p que para un gas perfecto es constante, entonces,

$$Q_{1\to2} = \int_{T_2}^{T^3} C_p\, dT = C_p\,(T_3 - T_2) = C_p T_2 \left(\frac{T_3}{T_2} - 1\right)$$

$Q_{4\to1}$) De manera análoga se tiene que

$$Q_{4\to1} = \int_{T_4}^{T^1} C_p\, dT = C_p\,(T_1 - T_4) = C_p\, T_1 \left(1 - \frac{T_4}{T_1}\right)$$

$\Delta S = 0$) Al tener un ciclo se tiene que

$$\Delta S_{ciclo} = 0 = \oint \frac{đQ}{T} = \int_1^2 \frac{đQ}{T} + \int_2^3 \frac{đQ}{T} + \int_3^4 \frac{đQ}{T} + \int_4^1 \frac{đQ}{T}$$

la diferencial del calor es

$$đQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] dV = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + pdV = C_V\, dT + pdV$$

en este punto podemos reescribir el diferencial de volumen, $V = V(T,p)$, como:

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dp,$$

y al tener un proceso a $p = cte$, $dp = 0$ y tenemos que (recordemos que tenemos un gas ideal $V = nRT/p$)

$$đQ = C_V\, dT + pdV = C_V\, dT + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT = \left(C_V + p\frac{nR}{p}\right) dT = (C_V + nR)\, dT$$

y de la relación de Mayer para gases ideales $C_V + nR = C_p$

$$\therefore đQ = C_p\, dT$$

y

$$\Delta S_{ciclo} = 0 = \int_{T_2}^{T_3} \frac{C_p\,dT}{T} + \int_{T_4}^{T_1} \frac{C_p\,dT}{T} = C_p\left(\ln\left(\frac{\mathrm{T_3}}{\mathrm{T_2}}\right) + \ln\left(\frac{\mathrm{T_1}}{\mathrm{T_4}}\right)\right) = C_p \ln\left(\frac{\mathrm{T_3 T_1}}{\mathrm{T_2 T_4}}\right)$$

$$\Longrightarrow \frac{T_3 T_1}{T_2 T_4} = 1 \Longrightarrow \frac{T_3}{T_2} = \frac{T_4}{T_1}$$

y se tiene que

$$\eta = 1 + \frac{T_1}{T_2}\frac{1 - \frac{T_4}{T_1}}{\frac{T_3}{T_2} - 1} = 1 + \frac{T_1}{T_2}\frac{1 - \frac{T_3}{T_2}}{\frac{T_3}{T_2} - 1} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

En el proceso $1 \to 2$ (adiabático), $p_1 V_1^{\gamma} = p_2 V_2^{\gamma} \Longrightarrow p_1 \left(nRT_1/p_1\right)^{\gamma} = p_2 \left(nRT_2/p_2\right)^{\gamma}$, $\Longrightarrow T_1 p_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_2 p_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$, si definimos $r_c = \frac{p_2}{p_1} > 1$, también llamada relación de compresión,

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = r_c^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

y así, finalmente se tiene que

$$\eta = 1 - r_c^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

■

Aunque la expresión final en términos de r r r_c son diferentes, el rendimiento de los ciclos Otto y Joule-Brayton en ambos casos resulta en $\eta = 1 - T_1/T_2$, y ambos cálculos son análogos sólo cambia el uso de C_V en un caso y C_p en el otro.

Otros ciclos como el Diesel, Atkinson, Rankine, Stirling, Ericsson, Miller, por citar los más importantes, se resuelven de manera análoga y serán materia de cursos posteriores. No obstante, se tienen todas las herramientas necesarias para su análisis detallado.

Lista de problemas #3

31 Una cierta cantidad de Argón (Ar, supóngase como un gas perfecto) se encuentra a una presión de 1 bar. Se comprime siguiendo un proceso isotermo reversible hasta una presión de 10 bar, para regresar al estado inicial a través de un proceso isóbaro (isobaro o isobárico) reversible seguido de uno isócoro (isocoro o isocórico) reversible. Dibuje este ciclo en el plano p-V y calcule su eficiencia.

(Sol.: $\eta = 0.298$)

32 Una cierta cantidad de Ar (supóngase como un gas perfecto) se encuentra a una presión de 1 bar. Se comprime siguiendo un proceso adiabático reversible hasta una presión de 20 bar, para regresar al estado inicial a través de un proceso isotermo reversible seguido de uno isócoro reversible. Dibuje este ciclo en el plano p-V y calcule su eficiencia.

(Sol.: $\eta = 0.418$)

33 Una cierta cantidad de un gas perfecto diatómico realiza un ciclo motor reversible formado por una compresión isobárica, seguida de una compresión adiabática y de una expansión isotérmica hasta volver al estado inicial de equilibrio. La razón entre la presión máxima (p_{max}) y la presión mínima (p_{min}) del ciclo es $r_p = \frac{p_{max}}{p_{min}} = 5$. Dibuje este ciclo en el plano p-V y calcule su eficiencia.

(Sol.: $\eta = 0.198$)

34 En el interior de un recipiente de paredes adiabáticas que contiene una masa de agua M_a con capacidad calorífica $C_v^{(a)}$ y una temperatura T_i, se sumerge una resistencia eléctrica de masa M_r, resistencia R y capacidad calorífica $C_V^{(r)}$. Se hace pasar por el resistor una corriente de intensidad I durante un tiempo t. Se interrumpe la corriente y se deja que el resistor alcance el equilibrio térmico con el agua. Determinar: a) la temperatura final de equilibrio; b)los cambios de energía interna de la resistencia y del agua; y c) los cambios de entropía de la resistencia, del agua y del universo. Aplicación numérica: $M_a = 100g$, $C_v^{(a)} = 4.186\,kJ/(kg\,K)$, $T_i = 300\,K, M_r = 5\,g$, $R = 50\,\Omega$, $I = 1\,A$, $t = 5\,m$, $C_V^{(r)} = 0,85\,kJ/(kg\,K)$.

35 Un mol de gas ideal realiza dos procesos entre los estados (P_i, V_i) y $(P_i/2, 2V_i)$. El primer proceso es reversible isotermo y el segundo es irreversible contra una presión constante $P_i/2$ y en contacto con un foco térmico a T_i. Determinar, en cada caso, el calor transferido, el trabajo, ΔU y ΔS tanto para el sistema como para el foco térmico.

36 Un mol de un gas perfecto diatómico está inicialmente a $P_1 =$ atm y $T_1 = 300$ (estado 1). El gas se comprime reversible y adiabáticamente hasta una presión $5P_1$ (estado 2); Posteriormente realiza un proceso isóbaro reversible en el que absorbe un calor de 10 kJ (estado 3); Desde este estado, el gas experimenta un proceso adiabático irreversible de expansión a presión externa constante de valor $P_1 = P_4$ (estado 4). Finalmente el gas cierra un ciclo mediante la realización de un proceso isobaro reversible a la presión inicial.

a) Esquematizar el ciclo en el plano P-V y calcular la temperatura en cada uno de los estados;
b) Calcular la variación de entropía en el proceso 3→4.

37 Un sistema hidrostático cuya ecuación energética de estado es $U = nAT$ (A es una constante positiva) se calienta reversiblemente a volumen constante desde la temperatura T_1 hasta la temperatura T_2 mediante contacto térmico con un conjunto infinito de focos térmicos de temperaturas comprendidas en el intervalo (T_1, T_2). A continuación el sistema se enfría, también a volumen constante, hasta la temperatura T_1 por contacto térmico con un único foco de temperatura T_1.

a) Calcule el cambio de entropía del sistema, de los focos y del universo.
b) Si el calentamiento inicial (de T_1 a T_2) hubiese tenido lugar colocando el sistema en contacto térmico solo con un único foco térmico de temperatura T_2, ¿cuáles serían los cambios de entropía del sistema, de los focos y del universo?

38 Dos cuerpos sólidos idénticos con capacidades caloríficas totales C_1 y C_2 se encuentran a temperaturas de 400 K y 300 K, respectivamente. Entre ellos se hace funcionar un motor térmico. Si los cuerpos se mantienen a presión constante y no experimentan cambios de fase, determine:

a) el trabajo máximo realizado por dicho motor y el valor de la temperatura de cada cuerpo cuando se obtiene dicho trabajo;
b) el rendimiento del motor en las condiciones de máximo trabajo. (Aplicación numérica: $C_1 = C_2 = 2$ kJ kg^{-1} K^{-1})

39 La radiación térmica (gas de fotones) contenida en un volumen V a una temperatura T obedece las ecuaciones $U = aVT^4$ y $P = U/(3V)$, siendo a una constante. Calcular:

a) La entropía $S(T,V)$ de la radiación.
b) La ecuación de las adiabáticas.

Representar en un diagrama PV el ciclo de Carnot de la radiación térmica y calcular el rendimiento del ciclo.

Parte 2

4 Formalismo termodinámico para los sistemas cerrados 51

4.1 Representaciones entrópica y energética
4.2 Procesos virtuales y principios de extremo
4.3 Condiciones locales de equilibrio mutuo
4.4 Estabilidad local de un sistema homogéneo
4.5 Resumiendo lo que hemos visto

5 Potenciales termodinámicos para S.H. cerrados 61

5.1 Transformadas de Legendre
5.2 Potenciales de un sistema hidrostático cerrado
5.3 Curvatura y coeficientes de respuesta
5.4 Relaciones de Maxwell
5.5 Protocolo para el cálculo de derivadas parciales
5.6 Ecuaciones prácticas para un sistema hidrostático
5.7 Estudio de procesos
5.8 Generalización a otros pares de trabajo
5.9 Recapitulando
5.10 Transformadas de Legendre
5.11 Energía libre de Helmholtz, entalpía y función de Gibbs
5.12 Relaciones de Maxwell
5.13 Ecuaciones prácticas de la Termodinámica para S.H. cerrado: estudio de procesos

6 Sistemas hidrostáticos de masa o composición variable 79

6.1 Sistemas abiertos. Interacción material
6.2 Postulados. Potencial químico
6.3 Relaciones de Euler y de Gibbs-Duhem
6.4 Potenciales termodinámicos de un S.H. homogéneo abierto.
6.5 Magnitudes molares parciales y funciones de mezcla
6.6 Equilibrio y estabilidad respecto al intercambio de materia: significado físico del potencial químico.
6.7 Formulación MTE
6.8 Mezcla de gases ideales inertes



4. Sistemas cerrados

En los temas anteriores se han introducido la energía interna, el calor, el trabajo, la temperatura y la entropía. El objetivo de este tema es reunir esos conceptos en un formalismo único que permita responder tres preguntas:

1. ¿Cómo se obtiene toda la información termodinámica de un sistema a partir de una ecuación fundamental?
2. ¿Qué estado alcanza espontáneamente un sistema cuando se elimina una ligadura interna?
3. ¿Qué condiciones deben satisfacer el equilibrio y su estabilidad?

Siguiendo el punto de vista de Callen, la termodinámica de equilibrio puede entenderse como una teoría de estados y de principios de extremo. No pretende describir en detalle la trayectoria temporal seguida por el sistema; compara los estados de equilibrio compatibles con las restricciones impuestas y selecciona entre ellos el estado de equilibrio final.

Nos centraremos en un *sistema hidrostático simple, cerrado y de composición fija*. Sus variables extensivas independientes serán la energía interna U y el volumen V; el número de partículas N se mantiene fijo y, por brevedad, no se mostrará como argumento. Cuando convenga generalizar, escribiremos un conjunto de variables de configuración $X_1, \ldots, X_r$ y sus variables generalizadas conjugadas $Y_1, \ldots, Y_r$.

De acuerdo con la primera y segunda leyes de la termodinámica para un sistema hidrostático cerrado,

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V$$

Por tanto, en una notación general $\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S + \sum_i Y_i\,\mathrm{d}X_i$, el par volumen–presión corresponde a $X = V$ y $Y = -P$.

4.1 Representaciones entrópica y energética

4.1.1 La relación fundamental

La información de equilibrio queda contenida en una relación fundamental. La misma superficie de estados puede describirse eligiendo como variable dependiente la entropía o la energía interna:

$$S = S(U, X_1, \ldots, X_r), \qquad \text{representación entrópica,} \tag{16}$$

$$U = U(S, X_1, \ldots, X_r), \qquad \text{representación energética.} \tag{17}$$

Ambas representaciones son equivalentes siempre que la temperatura sea positiva y la relación pueda invertirse respecto de U o S. No son dos leyes distintas: son dos elecciones de coordenadas sobre la misma superficie fundamental.

Para nuestro sistema hidrostático simple $S = S(U,V,N)$ o $U = U(S,V,N)$. La extensividad implica

$$S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) = \lambda S(U,V,N), \qquad U(\lambda S, \lambda V, \lambda N) = \lambda U(S,V,N).$$

En este tema se toma N constante, de modo que trabajaremos principalmente con $S(U,V)$ y $U(S,V)$.

4.1.2 Representación entrópica

Partimos de la forma diferencial general

$$T\,\mathrm{d}S = \mathrm{d}U - \sum_{i=1}^{r} Y_i\,\mathrm{d}X_i.$$

Al despejar $\mathrm{d}S$,

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{T}\,\mathrm{d}U - \sum_{i=1}^{r} \frac{Y_i}{T}\,\mathrm{d}X_i. \tag{18}$$

Por comparación con la diferencial total de $S(U, X_1, \ldots, X_r)$ se identifican las ecuaciones de estado

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{X_1,\ldots,X_r}, \qquad -\frac{Y_i}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial X_i}\right)_{U, X_{j\neq i}}. \tag{19}$$

Así, las variables intensivas no se añaden desde fuera a la teoría: son las pendientes de la superficie fundamental.

Para un sistema hidrostático, $Y = -P$, y resulta

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{T}\,\mathrm{d}U + \frac{P}{T}\,\mathrm{d}V, \qquad \frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V, \qquad \frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U. \tag{20}$$

Como S es función de estado se cumple el teorema de Schwarz, y la igualdad de las derivadas cruzadas y esperamos que se cumpla que

$$\left(\frac{\partial}{\partial V}\right)_U \left(\frac{1}{T}\right) = \left(\frac{\partial}{\partial U}\right)_V \left(\frac{P}{T}\right). \tag{21}$$

4.1.3 Representación energética

En la representación energética,

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S + \sum_{i=1}^{r} Y_i\,\mathrm{d}X_i, \tag{22}$$

y, por tanto,

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{X_1,\ldots,X_r}, \qquad Y_i = \left(\frac{\partial U}{\partial X_i}\right)_{S,X_{j\neq i}}. \tag{23}$$

Para el sistema hidrostático,

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V, \qquad T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V, \qquad -P = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S. \tag{24}$$

La igualdad de derivadas cruzadas conduce ahora a

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V. \tag{25}$$

R Conocer la ecuación fundamental en una representación significa conocer todas las propiedades de equilibrio del sistema. Las ecuaciones térmica y mecánica de estado se obtienen derivando la relación fundamental; no constituyen datos independientes adicionales.

4.1.4 Coeficientes de respuesta

Para expresar las derivadas segundas en magnitudes medibles recordamos los coeficients que ya hemos estudiado antes:

$$C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \quad C_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P, \tag{26}$$

$$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P, \qquad \kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T, \quad \kappa_S = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S. \tag{27}$$

como ya sabemos, α es el coeficiente de dilatación térmica, mientras que κ_T y κ_S son las compresibilidades isotérmica y adiabática, respectivamente. Adem[as, son útiles las identidades

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{\alpha}{\kappa_T}, \tag{28}$$

$$\mathrm{d}U = C_V\,\mathrm{d}T + \left(\frac{\alpha T}{\kappa_T} - P\right)\mathrm{d}V, \tag{29}$$

$$C_P - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}, \tag{30}$$

$$\frac{C_P}{C_V} = \frac{\kappa_T}{\kappa_S}. \tag{31}$$

En términos de estos coeficientes, las derivadas segundas de $U(S,V)$ son

$$U_{SS} \equiv \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V = \frac{T}{C_V}, \tag{32}$$

$$U_{SV} = U_{VS} = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\frac{\alpha T}{C_V \kappa_T}, \tag{33}$$

$$U_{VV} \equiv \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = \frac{1}{V\kappa_S}. \tag{34}$$

En la representación entrópica se obtiene

$$S_{UU} = -\frac{1}{T^2 C_V}, \tag{35}$$

$$S_{UV} = S_{VU} = \frac{\alpha T - \kappa_T P}{C_V \kappa_T T^2}, \tag{36}$$

$$S_{VV} = \frac{2\alpha PVT - \kappa_T P^2 V - C_P T}{C_V \kappa_T V T^2}. \tag{37}$$

Estas expresiones serán importantes porque el signo y el determinante de la matriz de derivadas segundas determinan la estabilidad del equilibrio.

4.2 Procesos virtuales y principios de extremo

4.2.1 Ligaduras internas y estados de equilibrio ligado

Consideremos un sistema compuesto aislado, dividido inicialmente por una pared interna. La pared puede impedir el intercambio de energía, el cambio de volumen de cada subsistema o ambos. Mientras la pared mantiene esas restricciones, cada parte puede estar en equilibrio, aunque el sistema total no haya alcanzado todavía el equilibrio que correspondería a restricciones menos severas. Se habla entonces de *equilibrio ligado*.

Al suprimir una ligadura interna aumenta el conjunto de estados accesibles. Por ejemplo, si una pared inicialmente adiabática se hace diatérmica, U_1 y U_2 dejan de estar fijadas por separado, aunque la energía total continúe siendo constante:

$$U = U_1 + U_2 = \text{cte}, \qquad \delta U_2 = -\delta U_1.$$

Un *proceso virtual* es una variación infinitesimal compatible con las ligaduras externas y con las ligaduras internas que permanecen. No representa necesariamente una evolución real del sistema. Es una herramienta para comparar estados vecinos y decidir si el estado considerado hace extrema la función fundamental.

Notación 4 (Diferenciales y variaciones)**.** *Usaremos* d *para la diferencial de una función de estado a lo largo de un cambio cualquiera y* δ *para una variación virtual admisible. En un extremo interior, la primera variación se anula para toda variación admisible; la segunda variación determina si se trata de un máximo o de un mínimo.*

4.2.2 Principio de máxima entropía

2 — Principio de máxima entropía. El valor de equilibrio de cualquier parámetro interno no restringido de un sistema compuesto aislado es aquel que maximiza la entropía sobre el conjunto de estados de equilibrio ligado compatibles con las ligaduras externas.

Si i denota el estado inicial de equilibrio ligado y se elimina una ligadura, el proceso espontáneo satisface

$$S_{\text{eq}} - S_i \geq 0 \qquad (U, X_1, \ldots, X_r \text{ constantes}). \tag{38}$$

Para dos subsistemas hidrostáticos que intercambian energía y volumen,

$$S_{\text{eq}} = \max_{U_1, V_1} \{S_1(U_1, V_1) + S_2(U - U_1, V - V_1)\}, \tag{39}$$

con $U = U_1 + U_2$ y $V = V_1 + V_2$ constantes.

En forma local, para variaciones admisibles alrededor del equilibrio,

$$\delta S\big|_{\text{eq}} = 0, \qquad \delta^2 S\big|_{\text{eq}} \leq 0. \tag{40}$$

La primera condición expresa equilibrio; la segunda, estabilidad.

4.2.3 Principio de mínima energía interna

Existe una formulación dual en la representación energética.

3 — Principio de mínima energía interna. Entre los estados de un sistema compuesto cerrado compatibles con valores fijos de la entropía y de las variables extensivas de configuración, el estado de equilibrio minimiza la energía interna.

Por tanto,

$$U_{\text{eq}} - U_i \leq 0 \qquad (S, X_1, \ldots, X_r \text{ constantes}), \tag{41}$$

y, para dos subsistemas,

$$U_{\text{eq}} = \min_{S_1, V_1} \{U_1(S_1, V_1) + U_2(S - S_1, V - V_1)\}. \tag{42}$$

Localmente,

$$\delta U\big|_{\text{eq}} = 0, \qquad \delta^2 U\big|_{\text{eq}} \geq 0. \tag{43}$$

Ambos principios nos permiten caracterizar los estados de equilibrio y cada uno de ellos sugiere dos formas distintas de llegar al equilibrio: un pistón separando dos regiones puede llegar al equilibrio al igualar las presiones realizando un trabajo de desplazamiento (perdiendo energía) pero sin cambiar su entropía, o permitiendo el intercambio de calor entre las dos regiones con una pared rígida, manteniendo la energía constante. Sin embargo, ambas representaciones (con la energía y con la entropía) son equivalentes y por tanto en el estado de equilibrio ambos principios también son equivalentes, y debemos estresar que *sin importar el proceso que llevó al sistema al estado de equilibrio, el estado final cumple al mismo tiempo ambas condiciones extremales*. Los dos principios no compiten entre sí. Expresan la misma geometría de la superficie fundamental con restricciones diferentes.

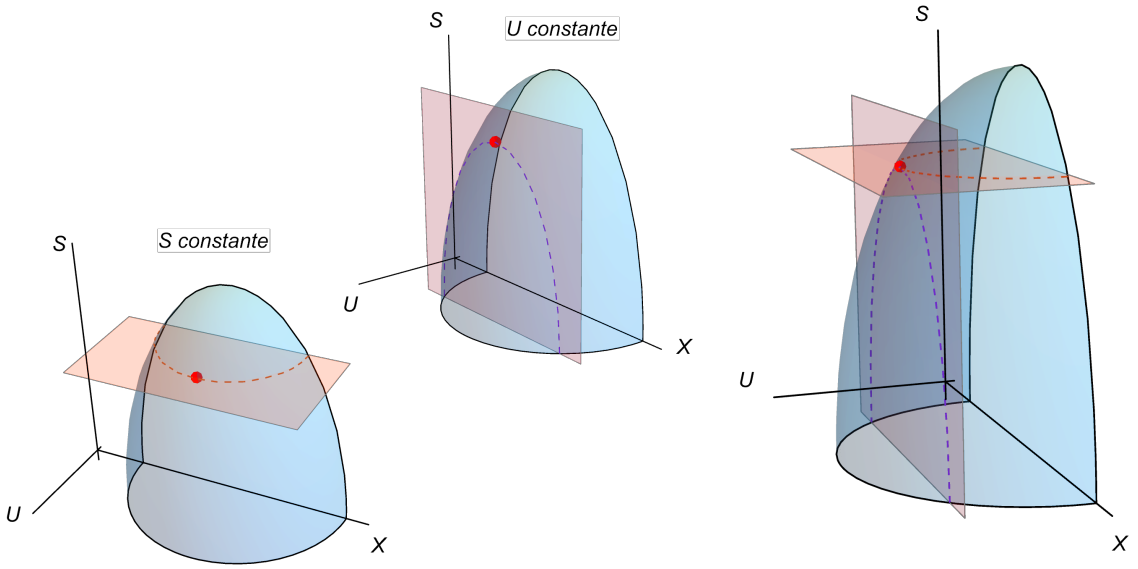


Figura 4.1: Superficie fundamental. Los estados de equilibrio se encuentran mostrados con un punto rojo. La variable X hace referencia a todas las variables extensivas que pudieran intervenir en el sistema.

Como $\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_X = 1/T > 0$, aumentar U a configuración fija aumenta S. Esta monotonía permite traducir el máximo de S a energía fija en un mínimo de U a entropía fija.. La equivalencia de ambos principios depende de la curvatura de la superficie fundamental que se muestra en la figura 4.1, que cumple con que $\partial S/\partial U > 0$ y de que U es univaluada y continua con respecto a S.

4.3 Condiciones locales de equilibrio mutuo

4.3.1 Sistema compuesto por dos subsistemas

Sean dos sistemas hidrostáticos simples separados por una pared interna. El sistema total está aislado y cerrado:

$$U = U_1 + U_2 = \text{cte}, \qquad V = V_1 + V_2 = \text{cte}. \tag{44}$$

Su entropía total es aditiva,

$$S = S_1(U_1, V_1) + S_2(U_2, V_2). \tag{45}$$

Eliminando $U_2 = U - U_1$ y $V_2 = V - V_1$,

$$S = S(U, V; U_1, V_1). \tag{46}$$

Los valores totales U, V actúan como parámetros fijos y U_1, V_1 son variables internas. Al diferenciar,

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{T_2}\,\mathrm{d}U + \frac{P_2}{T_2}\,\mathrm{d}V + \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\mathrm{d}U_1 + \left(\frac{P_1}{T_1} - \frac{P_2}{T_2}\right)\mathrm{d}V_1. \tag{47}$$

Para el sistema total aislado, $\mathrm{d}U = \mathrm{d}V = 0$. Si la pared permite intercambiar energía y desplazarse, δU_1 y δV_1 son independientes. La condición $\delta S = 0$ para toda variación admisible exige

$$\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)_{\text{eq}} = 0, \tag{48}$$

$$\left(\frac{P_1}{T_1} - \frac{P_2}{T_2}\right)_{\text{eq}} = 0. \tag{49}$$

La primera igualdad implica $T_1 = T_2$ y, una vez impuesta, la segunda implica $P_1 = P_2$. Por tanto,

$$\boxed{T_1^{\text{eq}} = T_2^{\text{eq}}, \qquad P_1^{\text{eq}} = P_2^{\text{eq}}.} \tag{50}$$

El principio variacional permite ver con precisión qué igualdad procede de cada tipo de contacto:

Ligadura que se elimina	Variación permitida	Condición de equilibrio
Pared adiabática $\to$ diatérmica	$\delta U_1 = -\delta U_2$	$T_1 = T_2$
Pared rígida $\to$ móvil	$\delta V_1 = -\delta V_2$	$P_1 = P_2$
Ambas ligaduras	$\delta U_1, \delta V_1$	$T_1 = T_2$, $P_1 = P_2$

4.3.2 Sentido de la evolución espontánea

Antes de alcanzar el equilibrio, la condición $\mathrm{d}S \geq 0$ determina el sentido permitido de los intercambios.

Si la pared es fija y sólo permite el intercambio de energía,

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\mathrm{d}U_1 \geq 0. \tag{51}$$

Si $T_1 > T_2$, el paréntesis es negativo y debe cumplirse $\mathrm{d}U_1 < 0$: la energía fluye espontáneamente del subsistema caliente al frío.

Si ya hay equilibrio térmico, $T_1 = T_2 = T$, pero la pared puede moverse,

$$\mathrm{d}S = \frac{P_1 - P_2}{T}\,\mathrm{d}V_1 \geq 0. \tag{52}$$

Si $P_1 > P_2$, resulta $\mathrm{d}V_1 > 0$: el subsistema de mayor presión se expande. Las igualdades de temperatura y presión son, por tanto, las condiciones en las que desaparecen las fuerzas impulsoras de esos procesos.

R Extensión a intercambio de materia: si se incorpora N a la relación fundamental, $\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N$. Una pared permeable que permite $\delta N_1 = -\delta N_2$ introduce además la condición de equilibrio químico $\mu_1 = \mu_2$. Esta extensión no es necesaria para el desarrollo de sistemas cerrados de composición fija, pero muestra el patrón general de igualdad de variables intensivas conjugadas.

4.4 Estabilidad local de un sistema homogéneo

4.4.1 Convexidad de la energía y concavidad de la entropía

Que la primera variación se anule no basta: un extremo puede ser estable o inestable. Para un sistema cerrado homogéneo, la estabilidad requiere que la entropía sea una función cóncava de sus variables extensivas. De manera equivalente, la energía interna debe ser convexa.

Consideremos $U = U(S,V)$ a N fijo y una variación virtual pequeña. Su desarrollo de Taylor es

$$U(S+\delta S, V+\delta V) = U + \delta U + \frac{1}{2}\delta^2 U + \cdots, \tag{53}$$

con

$$\delta^2 U = U_{SS}(\delta S)^2 + 2U_{SV}\delta S\delta V + U_{VV}(\delta V)^2. \tag{54}$$

La estabilidad local exige

$$\delta^2 U \geq 0 \qquad \text{para todo } (\delta S, \delta V) \text{ admisible.} \tag{55}$$

Es decir, el Hessiano

$$\mathbf{H}_U = \begin{pmatrix} U_{SS} & U_{SV} \\ U_{VS} & U_{VV} \end{pmatrix} \tag{56}$$

debe ser positivo semidefinido. En dos variables esto requiere

$$U_{SS} \geq 0, \tag{57}$$

$$U_{VV} \geq 0, \tag{58}$$

$$\det \mathbf{H}_U = U_{SS}U_{VV} - U_{SV}^2 \geq 0. \tag{59}$$

Para un equilibrio estrictamente estable, fuera de puntos límite, las desigualdades relevantes son estrictas.

En la representación entrópica, la condición equivalente es

$$\delta^2 S = S_{UU}(\delta U)^2 + 2S_{UV}\delta U\,\delta V + S_{VV}(\delta V)^2 \leq 0, \tag{60}$$

por lo que $\mathbf{H}_S$ es negativo semidefinido.

4.4.2 Consecuencias para las capacidades caloríficas

La primera condición de convexidad, usando (32), da

$$U_{SS} = \frac{T}{C_V} \geq 0. \tag{61}$$

Para $T > 0$ se obtiene

$$\boxed{C_V > 0.} \tag{62}$$

Interpretación física: si se aporta energía a volumen constante, la temperatura debe aumentar. Una capacidad calorífica negativa haría que una pequeña fluctuación energética se amplificase, en lugar de ser restaurada.

El determinante del Hessiano puede escribirse, mediante (32)–(34), como

$$\det \mathbf{H}_U = \frac{T}{V C_V \kappa_T} = \frac{T}{V C_P \kappa_S} \geq 0. \tag{63}$$

Junto con $T > 0$ y $C_V > 0$, esto exige

$$\boxed{\kappa_T > 0.} \tag{64}$$

Además, de la curvatura a entropía constante,

$$U_{VV} = \frac{1}{V \kappa_S} \geq 0, \tag{65}$$

se deduce

$$\boxed{\kappa_S > 0.} \tag{66}$$

Una compresibilidad positiva significa que el volumen disminuye al aumentar la presión. Si fuese negativa, una compresión infinitesimal favorecería una deformación adicional y el estado homogéneo no sería estable.

Finalmente, las identidades (30) y (31) conducen a

$$\boxed{C_P \geq C_V > 0, \qquad \kappa_T \geq \kappa_S > 0.} \tag{67}$$

La igualdad $C_P = C_V$ puede darse cuando $\alpha = 0$; en ese caso también $\kappa_T = \kappa_S$. En general, la expansión térmica hace que calentar a presión constante requiera más energía que calentar a volumen constante.

4.5 Resumiendo lo que hemos visto

El formalismo puede resumirse en la siguiente secuencia lógica:

1. Una ecuación fundamental, $S = S(U,V)$ o $U = U(S,V)$, contiene la información de equilibrio.
2. Sus primeras derivadas definen las variables intensivas conjugadas: $1/T$, P/T en la representación entrópica; T, $-P$ en la energética.
3. Al retirar una ligadura interna, el equilibrio se selecciona mediante un principio de extremo: máximo de S a U,V fijos o mínimo de U a S,V fijos.
4. La anulación de la primera variación produce las condiciones de equilibrio mutuo $T_1 = T_2$ y $P_1 = P_2$.
5. El signo de la segunda variación expresa estabilidad: S es cóncava y U convexa respecto de las variables extensivas.
6. La estabilidad se manifiesta experimentalmente mediante $C_V > 0$, $C_P \geq C_V$ y $\kappa_T \geq \kappa_S > 0$.

R Geométricamente podemos interpretar que las variables intensivas son pendientes de la superficie fundamental; el equilibrio corresponde a la igualdad de pendientes entre subsistemas, y la estabilidad depende de la curvatura de esa superficie.



5. Potenciales Termodin.

Hasta ahora hemos formulado la termodinámica de los sistemas cerrados mediante dos representaciones equivalentes: la representación energética, $U = U(S,V)$, y la representación entrópica, $S = S(U,V)$. También hemos establecido dos criterios de equilibrio: el principio de máxima entropía para un sistema aislado y el principio de mínima energía para un sistema con entropía y variables de configuración constantes.

Estas representaciones son completas, pero no siempre son las más cómodas. En el laboratorio se controlan con mayor facilidad la temperatura y la presión que la entropía o el volumen. Resulta entonces natural buscar funciones que contengan la misma información que $U(S,V)$, pero cuyas variables independientes sean precisamente las que fija el entorno experimental.

La situación recuerda a la mecánica: las formulaciones newtoniana, lagrangiana y hamiltoniana son equivalentes, aunque cada una hace transparentes aspectos diferentes de un problema. En termodinámica, el paso entre formulaciones se realiza mediante las llamadas *transformadas de Legendre*. Una elección adecuada de las variables que describen al sistema puede simplificar sustancialmente un cálculo.

5.0.1 Relación de Euler

Tanto la representación de la energía interna como la entrópica están dadas como funciones de todas las variables macroscópicas extensivas de relevancia. Para el caso de la energía interna se tiene que $U = U(S,V,N_1,N_2,...)$. De manera genérica denotaremos a todas las variables extensivas, exceptuando a S, como X_i, es decir, $\{V,N_1,N_2,...\} = \{X_1,X_2,X_3,...\}$, y escribiremos $U = U(S,X_i)$. Dado que la energía interna es una función

homogénea de 1er orden[1], entonces se tiene que

$$U(\lambda S, \lambda X_i) = \lambda U(S, X_i). \tag{68}$$

Derivando ambos lados de la igualdad con respecto a λ se tiene que

$$\frac{\partial U(\lambda S, \lambda X_i)}{\partial \lambda} = \frac{\partial U(\lambda S, \lambda X_i)}{\partial \lambda S} \cdot \frac{\partial \lambda S}{\partial \lambda} + \sum_i \frac{\partial U(\lambda S, \lambda X_i)}{\partial \lambda X_i} \cdot \frac{\partial \lambda X_i}{\partial \lambda} = U(S, X_i), \tag{69}$$

$$\implies U(S, X_i) = \frac{\partial U(\lambda S, \lambda X_i)}{\partial \lambda S} \cdot S + \sum_i \frac{\partial U(\lambda S, \lambda X_i)}{\partial \lambda X_i} \cdot X_i, \tag{70}$$

esta última relación es válida para cualquier λ, en particular para $\lambda = 1$, en cuyo caso se obtiene la relación de Euler,

$$U(S, X_i) = \frac{\partial U(S, X_i)}{\partial S} \cdot S + \sum_i \frac{\partial U(S, X_i)}{\partial X_i} \cdot X_i = TS + \sum_i Y_i \cdot X_i, \tag{71}$$

identificamos los términos $Y_i = \frac{\partial U(S, X_i)}{\partial X_i}$ como las variables intensivas conjugadas de X_i.

Note que todos los términos $Y_i \cdot X_i$ deben tener unidades de energía. Encontramos que cualquier variable macroscópica relevante para un sistema termodinámico debe aparecer en la relación de Euler junto con su variable conjugada. Por definición, y haciendo uso de la 1a y la 2a leyes de la termodinámica, la diferencial de $U(S, X_i)$ está dada por

$$dU(S, X_i) = \frac{\partial U(S, X_i)}{\partial S} \cdot dS + \sum_i \frac{\partial U(S, X_i)}{\partial X_i} \cdot dX_i = đQ + đW = T\,dS + \sum_i Y_i \cdot dX_i, \tag{72}$$

de donde se define el *plano del calor* y los *planos de trabajo*.

Por construcción, la primera ley de la termodinámica (a través del principio de conservación de la energía) nos indica que el área encerrada por una trayectoria simple cerrada en el plano del calor tiene su contraparte en los distintos planos del trabajo y las áreas en valor absoluto deben ser iguales, es decir, dado que $\Delta U = 0$,

$$Q = \oint đQ = \oint T\,dS = -\sum_i \oint đW_i = -\sum_i \oint Y_i \cdot dX_i = -W. \tag{73}$$

En las representaciones de la energía interna y de la entropía los parámetros extensivos son los que consideramos como variables independientes, y los parámetros intensivos surgen como conceptos derivados. Esto contrasta con las situaciones prácticas de un laboratorio, donde es usual que las cantidades intensivas sean más fáciles de medir y controlar, tal como se puede observar con el par de variables conjugadas de temperatura y entropía, pues no disponemos de un dispositivo para medir la entropía. Así pues, la pregunta es si es posible replantear el formalismo de tal forma que las variables intensivas sustituyan a las extensivas como variables independientes.

Consideremos una relación fundamental de la forma

$$Y = Y(X_0, X_1, ..., X_k) \tag{74}$$

[1]Las variables extensivas son funciones homogéneas de 1er orden y cumplen con el principio de superposición, y las intensivas son funciones homogéneas de orden 0. Consideremos dos sistemas iguales a la misma temperatura, al unirse el nuevo sistema tendrá la misma temperatura pero el doble de volumen.

donde X_i es una variable independiente extensiva, y deseamos que las derivadas

$$P_k = \frac{\partial Y}{\partial X_k} \tag{75}$$

puedan ser utilizadas como variables independientes sin sacrificar información acerca de la función Y. Para ello usaremos la *transformada de Legendre*. Para entender su relevancia estudiemos su interpretación geométrica, y por simplicidad, primero consideraremos una dimensión. De manera general, la transformada de Legendre[2] transforma funciones de un espacio vectorial a funciones del espacio dual[3].

5.1 Transformadas de Legendre

Considérese una función

$$\phi = \phi(x_1, \ldots, x_n), \tag{76}$$

y definamos las variables conjugadas

$$y_i \equiv \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_i}\right)_{x_{j\neq i}}. \tag{77}$$

Conocer únicamente $y_i(x_i)$ no permite, en general, reconstruir ϕ: al derivar se pierde una constante aditiva. La transformada de Legendre evita esa pérdida combinando la pendiente con el valor de la función.

Comencemos con una función convexa de una variable, $\phi(x)$, tal que $\phi''(x) > 0$. Para una pendiente dada y, existe un único punto $x(y)$ que satisface

$$y = \phi'(x). \tag{78}$$

La recta tangente en ese punto es

$$\ell(\xi) = y\xi + \phi(x) - yx. \tag{79}$$

Por tanto, el número $\phi(x) - yx$ es la ordenada en el origen de la recta tangente. Cuando especificamos todas esas rectas tangentes, especificamos también la envolvente que forma la curva original.

Definición 33 — Transformada de Legendre: convención termodinámica. La transformada de $\phi(x)$ respecto de x es la función

$$\psi(y) \equiv \phi(x) - yx, \qquad y = \phi'(x), \tag{80}$$

donde x debe expresarse en función de y.

[2] V. I. Arnold, Mathematical Methods of Classical Mechanics, Springer, New York, 1978. Graduate Texts in Mathematics Series.

[3] Pasamos de tener funciones del tipo $U(S,V)$ a funciones del tipo $G\left(\frac{\partial U}{\partial S}, \frac{\partial U}{\partial V}\right) = G(T,p)$.

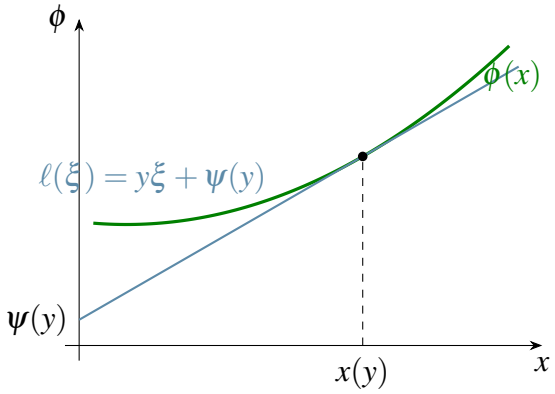


Figura 5.1: Interpretación geométrica de la transformada de Legendre. La nueva función $\psi(y) = \phi(x) - yx$ es la ordenada en el origen de la recta tangente de pendiente y.

Al diferenciar,

$$\mathrm{d}\psi = \phi'(x)\,\mathrm{d}x - y\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}y = -x\,\mathrm{d}y, \tag{81}$$

de modo que

$$x = -\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}y}. \tag{82}$$

Las ecuaciones (78) y (82) muestran que la transformación es invertible siempre que la relación entre x e y sea unívoca.

R En análisis convexo suele definirse la conjugada de Legendre–Fenchel mediante $\phi^*(y) = \sup_x\{yx - \phi(x)\}$. La convención termodinámica $\psi = \phi - yx$ es su opuesta: $\psi = -\phi^*$. Por ello, si ϕ es convexa, ψ es cóncava respecto de la variable transformada:

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}y^2} = -\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = -\frac{1}{\phi''(x)} < 0. \tag{83}$$

Este cambio de curvatura explica los signos de las derivadas segundas de los potenciales termodinámicos.

La interpretación geométrica anterior conecta con la presentación de las transformadas de Legendre en mecánica analítica. [4] En termodinámica, sin embargo, sólo necesitamos transformar algunas variables, no necesariamente todas.

5.1.1 Transformada parcial en varias variables

Transformemos las primeras r variables de $\phi(x_1,\ldots,x_n)$. Definimos

$$\psi(y_1,\ldots,y_r,x_{r+1},\ldots,x_n) \equiv \phi - \sum_{i=1}^{r} y_i x_i, \tag{84}$$

[4] V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, Springer, Nueva York, 1978, Graduate Texts in Mathematics.

donde $y_i = \partial\phi/\partial x_i$ para $i \leq r$. Puesto que

$$\mathrm{d}\phi = \sum_{i=1}^{n} y_i \,\mathrm{d}x_i, \tag{85}$$

la diferencial de la transformada es

$$\boxed{\mathrm{d}\psi = -\sum_{i=1}^{r} x_i \,\mathrm{d}y_i + \sum_{i=r+1}^{n} y_i \,\mathrm{d}x_i.} \tag{86}$$

En consecuencia,

$$x_i = -\left(\frac{\partial\psi}{\partial y_i}\right)_{y_{j\neq i},x} \quad (i \leq r), \qquad y_i = \left(\frac{\partial\psi}{\partial x_i}\right)_{y,x_{j\neq i}} \quad (i > r). \tag{87}$$

La transformación sustituye algunas variables x_i por sus conjugadas y_i, conservando el resto. La función cambia precisamente para que su diferencial contenga las nuevas variables independientes.

5.2 Potenciales de un sistema hidrostático cerrado

Consideremos un sistema hidrostático simple, cerrado y de composición fija. Su relación fundamental en la representación energética es

$$U = U(S,V), \qquad \mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V. \tag{88}$$

Los pares conjugados son (S,T) y $(V,-P)$. Este último signo es esencial: la variable conjugada del volumen en la energía interna es $-P$, no P.

Al sustituir ninguna, una o las dos variables extensivas por sus conjugadas se obtienen cuatro representaciones:

Potencial	Definición	Variables naturales	Diferencial
U	U	(S,V)	$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V$
F	$U - TS$	(T,V)	$\mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T - P\,\mathrm{d}V$
H	$U + PV$	(S,P)	$\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}P$
G	$U - TS + PV$	(T,P)	$\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}P$

El término $+PV$ de la entalpía no contradice la definición general $\phi - yx$: como $y_V = (\partial U/\partial V)_S = -P$, transformar respecto de V produce $U - (-P)V = U + PV$.

5.2.1 Energía libre de Helmholtz

La energía libre de Helmholtz se define como

$$F(T,V) \equiv U - TS. \tag{89}$$

Utilizando (88),

$$\mathrm{d}F = \mathrm{d}U - T\,\mathrm{d}S - S\,\mathrm{d}T = -S\,\mathrm{d}T - P\,\mathrm{d}V. \tag{90}$$

Por tanto,

$$\boxed{S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V, \qquad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T.} \tag{91}$$

La función $F(T,V)$ es especialmente útil cuando el sistema está en contacto con un foco térmico que fija T, mientras el volumen permanece constante.

5.2.2 Entalpía

La entalpía se define como

$$H(S,P) \equiv U + PV. \tag{92}$$

Su diferencial es

$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + P\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}P = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}P, \tag{93}$$

y, por consiguiente,

$$\boxed{T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P, \qquad V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S.} \tag{94}$$

La entalpía aparece de manera natural en procesos a presión constante y en el análisis de sistemas de flujo estacionario. En este capítulo la utilizaremos para estudiar el estrangulamiento de Joule–Thomson.

5.2.3 Energía libre de Gibbs

Transformando simultáneamente respecto de S y V obtenemos

$$G(T,P) \equiv U - TS + PV = H - TS = F + PV. \tag{95}$$

Entonces

$$\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}P, \tag{96}$$

y

$$\boxed{S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P, \qquad V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T.} \tag{97}$$

La función de Gibbs es la representación natural cuando el entorno fija T y P, una situación muy frecuente en el laboratorio.

5.2.4 Principios de mínimo asociados

Los potenciales no son únicamente cambios de variables. Cuando el sistema interactúa con un entorno que fija determinadas variables, proporcionan el criterio de espontaneidad correspondiente. Para un sistema cerrado que sólo realiza trabajo hidrostático,

$$\Delta F \leq 0 \qquad (T, V \text{ constantes}), \tag{98}$$

$$\Delta H \leq 0 \qquad (S, P \text{ constantes}), \tag{99}$$

$$\Delta G \leq 0 \qquad (T, P \text{ constantes}). \tag{100}$$

La igualdad corresponde al equilibrio. En consecuencia, el equilibrio estable minimiza el potencial cuyas variables naturales son mantenidas constantes por las ligaduras externas.

R Las desigualdades anteriores comparan estados compatibles con las restricciones indicadas. No afirman que F, H o G deban disminuir en cualquier proceso. Antes de utilizar un criterio de mínimo hay que identificar con precisión qué variables mantiene constantes el entorno.

5.3 Curvatura y coeficientes de respuesta

Introducimos los coeficientes termomecánicos y calorimétricos

$$C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V, \qquad C_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P, \tag{101}$$

$$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P, \qquad \kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T, \qquad \kappa_S = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S. \tag{102}$$

La ecuación de estado $V = V(T,P)$ implica

$$\mathrm{d}V = \alpha V\,\mathrm{d}T - \kappa_T V\,\mathrm{d}P, \qquad \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{\alpha}{\kappa_T}. \tag{103}$$

Las derivadas segundas de los potenciales traducen la geometría de las superficies termodinámicas en coeficientes medibles. Para $F(T,V)$,

$$\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_V = -\frac{C_V}{T}, \qquad \left(\frac{\partial^2 F}{\partial V^2}\right)_T = \frac{1}{V\kappa_T}, \tag{104}$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial V\partial T} = \frac{\partial^2 F}{\partial T\partial V} = -\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = -\frac{\alpha}{\kappa_T}. \tag{105}$$

Para $H(S,P)$,

$$\left(\frac{\partial^2 H}{\partial S^2}\right)_P = \frac{T}{C_P}, \qquad \left(\frac{\partial^2 H}{\partial P^2}\right)_S = -V\kappa_S, \tag{106}$$

$$\frac{\partial^2 H}{\partial P\partial S} = \frac{\partial^2 H}{\partial S\partial P} = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P = \frac{\alpha V T}{C_P}. \tag{107}$$

Finalmente, para $G(T,P)$,

$$\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_P = -\frac{C_P}{T}, \qquad \left(\frac{\partial^2 G}{\partial P^2}\right)_T = -V\kappa_T, \tag{108}$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial P\partial T} = \frac{\partial^2 G}{\partial T\partial P} = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \alpha V. \tag{109}$$

Para un sistema estable con $T > 0$, $C_V, C_P, \kappa_T, \kappa_S > 0$. Así, F es cóncava respecto de T y convexa respecto de V; H es convexa respecto de S y cóncava respecto de P; y G es cóncava respecto de sus dos variables intensivas. Una transformada parcial no conserva simplemente la convexidad en todas las variables: invierte la curvatura en las variables que han sido transformadas.

5.4 Relaciones de Maxwell

Los potenciales son funciones de estado; por tanto, sus diferenciales son exactas. Si las derivadas segundas son continuas, el teorema de Schwarz permite intercambiar el orden de derivación. De las cuatro representaciones se obtienen las cuatro relaciones de Maxwell:

$$U(S,V): \quad \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \tag{110}$$

$$F(T,V): \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \tag{111}$$

$$H(S,P): \quad \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \tag{112}$$

$$G(T,P): \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \tag{113}$$

No es necesario memorizar estas ecuaciones de forma aislada. Basta escribir la diferencial del potencial cuyas variables naturales coincidan con las variables que se mantienen constantes y después igualar las derivadas cruzadas.

▪ **Ejemplo 6 — Obtención de una relación de Maxwell.** Como $\mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T - P\,\mathrm{d}V$,

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -S, \qquad \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = -P. \tag{114}$$

Al derivar la primera igualdad respecto de V y la segunda respecto de T,

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = -\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \tag{115}$$

de donde se recupera (111). ▪

5.4.1 Lectura geométrica: planos de calor y trabajo

La ecuación fundamental general

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S + Y\,\mathrm{d}X \tag{116}$$

define dos pares conjugados, (S,T) y (X,Y). Aplicando la derivada exterior a ambos lados y usando $\mathrm{d}^2U = 0$,

$$\mathrm{d}T \wedge \mathrm{d}S + \mathrm{d}Y \wedge \mathrm{d}X = 0. \tag{117}$$

Esta identidad es la versión diferencial de las relaciones de Maxwell. Con la orientación adecuada, el mapeo entre los planos conjugados preserva áreas y cambia su orientación. Para una trayectoria cerrada reversible,

$$\oint T\,\mathrm{d}S + \oint Y\,\mathrm{d}X = \oint \mathrm{d}U = 0, \tag{118}$$

por lo que el área orientada en el plano del calor tiene su contraparte en el plano del trabajo. En el caso hidrostático, $Y = -P$ y $X = V$,

$$\oint T\,\mathrm{d}S = \oint P\,\mathrm{d}V. \tag{119}$$

R Esta lectura enlaza con la geometría simpléctica de la mecánica hamiltoniana. En termodinámica de equilibrio, la estructura completa se formula de manera más precisa como una geometría de contacto; las transformadas de Legendre son cambios de representación que preservan la forma de la relación fundamental. Este comentario geométrico no es necesario para usar los potenciales, pero explica por qué el mismo patrón aparece en termodinámica y mecánica analítica.

5.5 Protocolo para el cálculo de derivadas parciales

Las derivadas termodinámicas suelen parecer numerosas, pero se reducen a unas pocas reglas. Un procedimiento seguro es:

1. Escribir con claridad la derivada buscada y la variable que permanece constante.
2. Identificar un potencial cuyas variables naturales contengan esas variables, o una relación de Maxwell que sustituya una derivada difícil por otra medible.
3. Usar, si es necesario, las identidades

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \frac{1}{(\partial y/\partial x)_z}, \qquad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1. \tag{120}$$

4. Expresar el resultado final en términos de $C_V, C_P, \alpha, \kappa_T$ o κ_S.
5. Comprobar las dimensiones y el signo físico del resultado.

También es útil la regla de los jacobianos,

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \frac{\partial(x,z)/\partial(u,v)}{\partial(y,z)/\partial(u,v)}, \tag{121}$$

donde (u,v) puede ser cualquier par de variables independientes conveniente.

5.6 Ecuaciones prácticas para un sistema hidrostático

5.6.1 Diferenciales de la entropía

En variables (T,V),

$$\begin{aligned} \mathrm{d}S &= \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V \\ &= \boxed{\frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + \frac{\alpha}{\kappa_T}\,\mathrm{d}V}. \end{aligned} \tag{122}$$

Se ha usado la relación de Maxwell (111) y $(\partial P/\partial T)_V = \alpha/\kappa_T$.

En variables (T,P),

$$\begin{aligned} \mathrm{d}S &= \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T \mathrm{d}P \\ &= \boxed{\frac{C_P}{T}\,\mathrm{d}T - \alpha V\,\mathrm{d}P}, \end{aligned} \tag{123}$$

mediante la relación de Maxwell (113).

Finalmente, en variables (V,P),

$$\boxed{\mathrm{d}S = \frac{C_P}{\alpha T V}\,\mathrm{d}V + \frac{C_V \kappa_T}{\alpha T}\,\mathrm{d}P.} \tag{124}$$

Esta última forma supone $\alpha \neq 0$; si $\alpha = 0$, las variables (V,P) no constituyen localmente un par adecuado para describir cambios térmicos.

Para un proceso reversible, $đQ_{\mathrm{rev}} = T\,\mathrm{d}S$, y por tanto

$$đQ_{\mathrm{rev}} = C_V\,\mathrm{d}T + \frac{\alpha T}{\kappa_T}\,\mathrm{d}V, \tag{125}$$

$$đQ_{\mathrm{rev}} = C_P\,\mathrm{d}T - \alpha T V\,\mathrm{d}P. \tag{126}$$

Sea $\Pi(T,V,P) = \text{cte}$ una ligadura que define una familia de procesos y definamos

$$C_\Pi \equiv \left(\frac{đQ_{\mathrm{rev}}}{\mathrm{d}T}\right)_\Pi, \quad \alpha_\Pi \equiv \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_\Pi, \quad \beta_\Pi \equiv \frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_\Pi. \tag{127}$$

Las dos formas anteriores de $đQ_{\mathrm{rev}}$ dan

$$\boxed{C_\Pi = C_V + \frac{TV\alpha\alpha_\Pi}{\kappa_T} = C_P - TPV\alpha\beta_\Pi.} \tag{128}$$

Los casos $V = \text{cte}$ y $P = \text{cte}$ recuperan C_V y C_P.

5.6.2 Relación entre C_P y C_V

La relación (128) permite obtener inmediatamente

$$\boxed{C_P - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}.} \tag{129}$$

En efecto, para un proceso isobárico, $(\partial V/\partial T)_P = \alpha V$ y, usando (125),

$$C_P = C_V + \frac{\alpha T}{\kappa_T}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = C_V + \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}. \tag{130}$$

Como $T, V, \kappa_T > 0$ para un sistema estable,

$$C_P \geq C_V. \tag{131}$$

Combinando este resultado con las propiedades cíclicas de las derivadas se obtiene además

$$\boxed{\frac{C_P}{C_V} = \frac{\kappa_T}{\kappa_S}.} \tag{132}$$

5.6.3 Diferenciales de la energía interna

Sustituyendo (122) en $\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V$,

$$\boxed{\mathrm{d}U = C_V\,\mathrm{d}T + \left(\frac{\alpha T}{\kappa_T} - P\right)\mathrm{d}V.} \tag{133}$$

Esta identidad muestra que, en general, la energía interna no depende sólo de la temperatura.

En variables (T,P) se obtiene

$$\boxed{\mathrm{d}U = (C_P - PV\alpha)\,\mathrm{d}T + V(P\kappa_T - T\alpha)\,\mathrm{d}P.} \tag{134}$$

En variables (V,P),

$$\boxed{\mathrm{d}U = \frac{\kappa_T C_V}{\alpha}\,\mathrm{d}P + \left(\frac{C_P}{\alpha V} - P\right)\mathrm{d}V.} \tag{135}$$

De nuevo, esta última expresión requiere $\alpha \neq 0$.

5.6.4 Potenciales expresados en variables no naturales

Aunque las diferenciales más simples se obtienen en variables naturales, a veces interesa cambiar de coordenadas. Por ejemplo, sustituyendo (103) en $\mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T - P\,\mathrm{d}V$,

$$\boxed{\mathrm{d}F = -(S + PV\alpha)\,\mathrm{d}T + PV\kappa_T\,\mathrm{d}P.} \tag{136}$$

De forma análoga, expresando H y G en variables (T,V),

$$\boxed{\mathrm{d}H = \left(C_V + \frac{V\alpha}{\kappa_T}\right)\mathrm{d}T + \frac{T\alpha - 1}{\kappa_T}\,\mathrm{d}V,} \tag{137}$$

$$\boxed{\mathrm{d}G = \left(\frac{V\alpha}{\kappa_T} - S\right)\mathrm{d}T - \frac{1}{\kappa_T}\,\mathrm{d}V.} \tag{138}$$

Estas expresiones no deben memorizarse: se reconstruyen con seguridad a partir de las diferenciales naturales y de la ecuación de estado.

5.7 Estudio de procesos

Sean los estados inicial y final (x_1,y_1) y (x_2,y_2) de una función de estado $z = z(x,y)$. Si se conoce la ecuación de estado,

$$\Delta z = z(x_2,y_2) - z(x_1,y_1). \tag{139}$$

Si sólo se conocen sus derivadas,

$$\mathrm{d}z = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y. \tag{140}$$

Como z es función de estado, la integral es independiente del camino. Puede elegirse, por ejemplo, una trayectoria quebrada formada por un tramo a $y = y_1$ y otro a $x = x_2$:

$$\Delta z = \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y=y_1} \mathrm{d}x + \int_{y_1}^{y_2} \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_{x=x_2} \mathrm{d}y. \tag{141}$$

Los subíndices de las derivadas son parte de la información física y no deben omitirse.

5.7.1 Expansión de Joule o expansión libre

Un gas ocupa inicialmente una parte de un recipiente rígido y adiabático; la otra parte está al vacío. Al retirar la separación, el gas se expande hasta ocupar todo el volumen. Como el recipiente es adiabático y no hay trabajo de frontera contra el vacío,

$$Q = 0, \qquad W = 0, \qquad \Longrightarrow \qquad \Delta U = 0. \tag{142}$$

La temperatura final se obtiene de $T = T(U,V)$. Para cambios diferenciales se define el coeficiente de Joule

$$\mu_J \equiv \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U. \tag{143}$$

Imponiendo $\mathrm{d}U = 0$ en (133),

$$\boxed{\mu_J = \frac{1}{C_V}\left(P - \frac{\alpha T}{\kappa_T}\right).} \tag{144}$$

Si definimos el coeficiente térmico de presión

$$\beta \equiv \frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{\alpha}{P\kappa_T}, \tag{145}$$

la misma expresión adopta la forma

$$\boxed{\mu_J = \frac{P}{C_V}(1 - T\beta).} \tag{146}$$

Para un gas ideal, $PV = nRT$, de modo que $\alpha = 1/T$, $\kappa_T = 1/P$ y $\mu_J = 0$: su energía interna depende sólo de T y la expansión libre no cambia la temperatura. Para un gas real, μ_J puede ser positivo o negativo.

Para una expansión finita,

$$\Delta T = \int_{V_1}^{V_2} \mu_J(U,V)\,\mathrm{d}V, \tag{147}$$

donde la integral se evalúa sobre la curva $U = \text{cte}$.

5.7.2 Expansión de Joule–Thomson o estrangulación

Considérese un flujo estacionario a través de un tapón poroso o una válvula, con cambios de energía cinética y potencial despreciables y sin intercambio de calor. El balance de energía por unidad de cantidad de sustancia da

$$U_1 + P_1V_1 = U_2 + P_2V_2, \qquad \Longrightarrow \qquad H_1 = H_2. \tag{148}$$

El estrangulamiento es, por tanto, un proceso isoentálpico, no isentrópico. Se define el coeficiente de Joule–Thomson

$$\mu_{JT} \equiv \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H. \tag{149}$$

A partir de $\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}P$ y (123),

$$\mathrm{d}H = C_P\,\mathrm{d}T + V(1-\alpha T)\,\mathrm{d}P. \tag{150}$$

Imponiendo $\mathrm{d}H = 0$,

$$\boxed{\mu_{JT} = \frac{V}{C_P}(\alpha T - 1).} \tag{151}$$

En una expansión, $\Delta P < 0$. Por consiguiente,

- si $\mu_{JT} > 0$, entonces $\Delta T < 0$: el gas se enfría;
- si $\mu_{JT} < 0$, entonces $\Delta T > 0$: el gas se calienta;
- si $\mu_{JT} = 0$, la temperatura no cambia en primera aproximación.

La curva de inversión viene determinada por

$$\mu_{JT} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \alpha T = 1. \tag{152}$$

Para un gas ideal, $\alpha T = 1$ y $\mu_{JT} = 0$ a cualquier temperatura. La refrigeración por estrangulamiento es un efecto de las interacciones propias de los gases reales.

Para una caída de presión finita,

$$\Delta T = \int_{P_1}^{P_2} \mu_{JT}(H,P)\,\mathrm{d}P, \tag{153}$$

evaluada sobre la isentálpica correspondiente.

R La expansión libre y el estrangulamiento no son el mismo experimento. En la primera se conserva U para una masa encerrada en un recipiente rígido y adiabático. En el segundo se conserva H en un flujo estacionario a través de una resistencia. Por ello intervienen coeficientes distintos: μ_J y μ_{JT}.

5.8 Generalización a otros pares de trabajo

Para un sistema simple con una coordenada extensiva X y su fuerza conjugada Y,

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S + Y\,\mathrm{d}X. \tag{154}$$

Las cuatro representaciones son

$$\begin{aligned} &U(S,X), \qquad F(T,X) = U - TS, \\ &\qquad\qquad H(S,Y) = U - YX, \qquad G(T,Y) = U - TS - YX, \end{aligned} \tag{155}$$

con diferenciales

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S + Y\,\mathrm{d}X, \tag{156}$$
$$\mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T + Y\,\mathrm{d}X, \tag{157}$$
$$\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S - X\,\mathrm{d}Y, \tag{158}$$
$$\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T - X\,\mathrm{d}Y. \tag{159}$$

Las relaciones de Maxwell generales correspondientes son

$$\left(\frac{\partial T}{\partial X}\right)_S = \left(\frac{\partial Y}{\partial S}\right)_X, \tag{160}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_T = -\left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_X, \tag{161}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial Y}\right)_S = -\left(\frac{\partial X}{\partial S}\right)_Y, \tag{162}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial Y}\right)_T = \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_Y. \tag{163}$$

Esta formulación se aplica sin modificar la lógica a sistemas elásticos, eléctricos o magnéticos. Lo que cambia es la elección del par (X,Y) y, con ella, la convención de signos del trabajo. En el caso hidrostático, $X = V$ y $Y = -P$, por lo que las funciones generales H y G se convierten en la entalpía $U + PV$ y la energía libre de Gibbs $U - TS + PV$.

5.9 Recapitulando

1. Una transformada de Legendre cambia una variable natural por su conjugada sin perder la información contenida en la relación fundamental.
2. Para un sistema hidrostático cerrado,

$$U(S,V), \qquad F(T,V) = U - TS, \qquad H(S,P) = U + PV, \qquad G(T,P) = U - TS + PV.$$

3. La diferencial del potencial identifica inmediatamente sus variables naturales y las variables conjugadas que se obtienen por derivación.
4. Las relaciones de Maxwell son consecuencia de la exactitud de esas diferenciales.
5. Los coeficientes de respuesta permiten convertir relaciones formales en ecuaciones prácticas para S, U, F, H y G.
6. En la expansión libre se conserva U y aparece $\mu_J = (\partial T/\partial V)_U$; en un estrangulamiento se conserva H y aparece $\mu_{JT} = (\partial T/\partial P)_H$.
7. La elección correcta del potencial consiste en adaptar las variables naturales a las restricciones impuestas por el entorno.

Ejercicio 1 Obtenga las cuatro relaciones de Maxwell partiendo únicamente de las diferenciales de U, F, H y G. Compruebe en cada caso los signos del par hidrostático $(V, -P)$. ■

Ejercicio 2 Demuestre la relación $C_P/C_V = \kappa_T/\kappa_S$ utilizando jacobianos y la relación $C_P - C_V = TV\alpha^2/\kappa_T$. ■

Ejercicio 3 Para un gas ideal, compruebe directamente que $\mu_J = \mu_{JT} = 0$. Explique por qué este resultado no implica que una expansión adiabática reversible de un gas ideal sea isotérmica. ■

R El enfoque postulacional y la interpretación de los potenciales como representaciones equivalentes siguen a H. B. Callen, *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*, 2.ª ed., Wiley. La interpretación geométrica de la transformada de Legendre se inspira en el tratamiento de Arnold citado anteriormente.

5.10 Transformadas de Legendre

Supongamos la función

$$Y = Y(X) \tag{164}$$

cuya representación está dada por

Definición 34 — Transformada de Legendre. Considere la función convexa $y = f(x)$, $f''(x) > 0$. La transformada de Legendre de la función $f(x)$ es una nueva función g de una nueva variable q que se construye de la siguiente forma (ver figura 5.2). Representamos la curva f en el plano x-y, dado un número q, considere la recta $y = qx$. Tomamos el punto $x(q)$ en el cual la recta está a la mayor distancia de la curva $f(x)$. Para cada valor de q, la función $g(q) = qx - f(x)$ tiene un máximo con respecto a x en el punto $x(q)$ dado por la condición $\partial g/\partial x = 0$, es decir, $f'(x) = q$, como la función f es convexa, el punto $x(q)$ es único. Así pues, la transformada de Legendre de f es

$$g(q) = g\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial f}{\partial x}\cdot x - f(x).$$

Este caso 1-D se extiende al caso de varias variables como veremos en el caso de un sistema simple.

En nuestro caso tenemos la función U. Las variables naturales de la energía interna S, X_i, se "intercambian" por sus variables conjugadas, y que son las nuevas variables naturales de los espacios tangentes $\partial U/\partial S = T$ y $\partial U/\partial X_i = Y_i$.

Consideraremos por el momento el caso de un sistema simple, con dos grados de libertad, X y S, con sus variables conjugadas Y y T, respectivamente. Al tener sólo 2

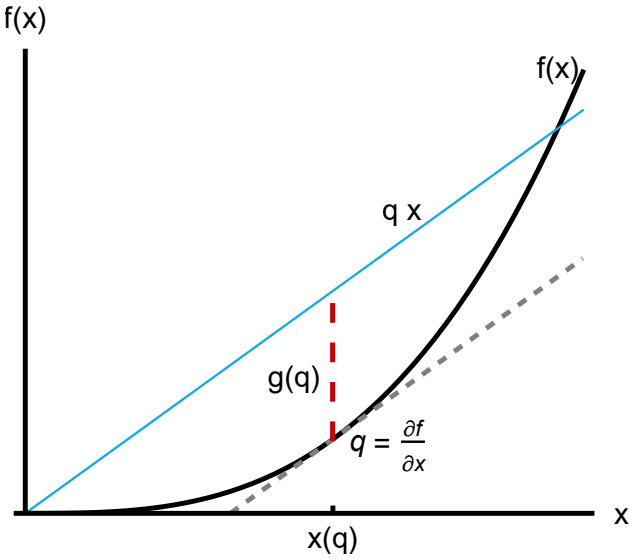


Figura 5.2: Transformación de Legendre.

variables independientes (sistema simple), son 4 las posibles combinaciones para describir a dicho sistema: $\{(S,X),(T,X),(S,Y),(T,Y)\}$; que dan lugar a los 4 posibles potenciales termodinámicos, U, F (*energía libre de Helmholtz*), H (*entalpía*) y G (*energía libre de Gibbs*) respectivamente, con

$$U(S,X), \tag{165}$$

$$F(T,X) \equiv \quad U-TS \quad = U-\frac{\partial U}{\partial S}\cdot S \quad (\textit{cambiamos } S\to T), \tag{166}$$

$$H(S,Y) \equiv \quad U-YX \quad = U-\frac{\partial U}{\partial X}\cdot X \quad (\textit{cambiamos } X\to Y), \tag{167}$$

$$G(T,Y) \equiv \quad U-TS-YX \quad = U-\frac{\partial U}{\partial S}\cdot S-\frac{\partial U}{\partial X}\cdot X \;(\,S\to T, X\to Y), \tag{168}$$

aquí cabe aclarar que la transformada de Legendre utilizada en la termodinámica es la forma *no estándar*, que incluye un signo global en la definición de la transformada. A partir de la diferencial de cada una de las transformadas arriba indicadas,

$$dU(S,X) = \frac{\partial U}{\partial S}dS+\frac{\partial U}{\partial X}dX \quad = T(S,X)dS+Y(S,X)dX \tag{169}$$

$$\begin{aligned} dF(T,X) = \frac{\partial F}{\partial T}dT+\frac{\partial F}{\partial X}dX \quad &= dU-d(TS) = \cancel{TdS}+YdX-\cancel{TdS}-SdT \\ &= -S(T,X)dT+Y(T,X)dX \end{aligned} \tag{170}$$

$$\begin{aligned} dH(S,Y) = \frac{\partial H}{\partial S}dS+\frac{\partial H}{\partial Y}dY \quad &= dU-d(YX) \\ &= T(S,Y)dS-X(S,Y)dY \end{aligned} \tag{171}$$

$$\begin{aligned} dG(T,Y) = \frac{\partial G}{\partial T}dT+\frac{\partial G}{\partial Y}dY \quad &= dU-d(TS+XY) \\ &= -S(T,Y)dT-X(T,Y)dY \end{aligned} \tag{172}$$

y sabiendo que las diferenciales son exactas y por ello cumplen con el teorema de Schwarz[5],

[5]El teorema de Schwarz garantiza que si df(x,y)=Mdx+Ndy es exacta, entonces se cumple que $\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$.

entonces se tienen las relaciones de Maxwell (volvemos a nuestra notación termodinámica)

$$\left(\frac{\partial T}{\partial X}\right)_S = \left(\frac{\partial Y}{\partial S}\right)_X \tag{173}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_T = -\left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_X \tag{174}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial Y}\right)_S = -\left(\frac{\partial X}{\partial S}\right)_Y \tag{175}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial Y}\right)_T = \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_Y \tag{176}$$

R Algo interesante y que podemos demostrar fácilmente es que las transformadas de Legendre de la energía interna preservan áreas, y en este caso implican la conservación de la energía. Considere la primera relación de Maxwell,

$$\left(\frac{\partial T}{\partial X}\right)_S \cdot \left(\frac{\partial S}{\partial Y}\right)_X = 1,$$

por las propiedades de los determinantes jacobianos tenemos[6]

$$\left(\frac{\partial T}{\partial X}\right)_S \cdot \left(\frac{\partial S}{\partial Y}\right)_X = \frac{\partial(T,S)}{\partial(X,S)} \cdot \frac{\partial(S,X)}{\partial(Y,X)} = -\frac{\partial(T,S)}{\partial(S,X)} \cdot \frac{\partial(S,X)}{\partial(Y,X)} = -\frac{\partial(T,S)}{\partial(Y,X)} = 1,$$

donde hemos intercambiado dos filas (en rojo), por lo que el determinante cambia de signo. De la expresión de arriba se obtiene que el mapeo entre las coordenadas en el plano (T,S) y el (X,Y) preserva áreas pero cambia orientaciones, y de este hecho se sigue que para un proceso descrito por una curva de Jordán (cerrada y simple, homeomorfa al círculo) en el plano de los calores que se mapee en el plano de los trabajos se cumple que $Q = -W$ y por lo tanto $\Delta U = 0$.

Nótese que utilizamos la primera relación de Maxwell y en donde las variables de U sirvieron como variables auxiliares para pasar de la relación de Maxwell al Jacobiano entre las variables (S,T) y (X,Y). Para cada relación de Maxwell se puede repetir el mismo procedimiento, utilizando la dependencia de cada potencial termodinámico como variables auxiliares, recuperándose la misma relación. Esto se deja como ejercicio para el lector.

Otra propiedad interesante de la transformada de Legendre es que transforma funciones convexas en funciones convexas, por lo cual podemos aplicar la transformación dos veces, y además es *auto-dual* o *involutiva*, por lo cual su cuadrado es la identidad. De estas dos propiedades se tienen consecuencias de interés, pues la primera tiene que ver con cómo transformamos estados de mínima energía de alguna definición de la energía en sus correspondientes transformadas, mientras que la segunda establece que si $q = f'(x)$, entonces también se cumple que $x = g'(q)$. En el caso específico de $U(S,V)$ y su transformada $H(S,p)$, $p = \partial U/\partial V$ y $V = \partial H/\partial p$.

6 $\left(\frac{\partial T}{\partial X}\right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(X,S)} = det \begin{bmatrix} \left(\frac{\partial T}{\partial X}\right)_S & \left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_S \\ \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_X & \left(\frac{\partial S}{\partial S}\right)_X \end{bmatrix}$ (0, 1)

Para calcular las capacidades caloríficas en un sistema hidrostático se suele partir de la función entropía en términos de las variables T y V (las variables naturales de la energía libre de Helmholtz), lo que facilita el cálculo de C_V, para después encontrar la relación entre C_V y C_p. Aquí también procederemos de la misma manera, considerando $S(T,V)$, lo cual no es propiamente la relación fundamental (que debería estar en función de (U,V)). En nuestro caso genérico partiremos de la igualdad de Clausius, $đQ = TdS = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_X dT + T\left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_T dX$, y se sigue que

$$C_X = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_X \cancel{\left(\frac{\partial T}{\partial T}\right)_X}^{1} \tag{177}$$

$$C_Y = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_X \cancel{\left(\frac{\partial T}{\partial T}\right)_Y}^{1} + T\left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_T \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_Y \tag{178}$$

haciendo la resta de $C_Y - C_X$ y utilizando la relación de Maxwell $\left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_T = -\left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_X$ tenemos que

$$C_Y - C_X = -T\left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_X \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_Y \tag{179}$$

que podemos reescribir por medio de la relación cíclica, $\left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_T \left(\frac{\partial T}{\partial X}\right)_Y \left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_X = -1$, como

$$C_Y - C_X = T\left(\frac{\partial Y}{\partial X}\right)_T \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_Y^2. \tag{180}$$

5.11 Energía libre de Helmholtz, entalpía y función de Gibbs

5.12 Relaciones de Maxwell

5.13 Ecuaciones prácticas de la Termodinámica para S.H. cerrado: estudio de procesos



6. Sistemas abiertos

En los capítulos anteriores se han inferido algunas consecuencias, tanto útiles como fundamentales del principio de máxima entropía. En particular han sido convenientes las representaciones

6.1 Sistemas abiertos. Interacción material

6.2 Postulados. Potencial químico

6.3 Relaciones de Euler y de Gibbs-Duhem

6.4 Potenciales termodinámicos de un S.H. homogéneo abierto.

6.5 Magnitudes molares parciales y funciones de mezcla

6.6 Equilibrio y estabilidad respecto al intercambio de materia: significado físico del potencial químico.

6.7 Formulación MTE

6.8 Mezcla de gases ideales inertes

III

Apéndices

7 Derivadas en $\mathbb{R}^n$ 83

7.1 Derivadas en $\mathbb{R}^n$

8 Ctes. y unidades 87

9 Universo Primordial 89

9.1 La época de Planck

9.2 La época GUT

9.3 La época electrodébil

9.4 La época cuark

9.5 El Universo temprano

9.6 Época hadrónica

9.7 Época leptónica



7. Derivadas en $\mathbb{R}^n$

7.1 Derivadas en $\mathbb{R}^n$

El concepto de derivada e integral en $\mathbb{R}$ se generaliza a $\mathbb{R}^n$ de manera sencilla, sin embargo, para dicho desarrollo es necesario conocimientos previos de álgebra lineal y cálculo. En esta parte de los apuntes sólo abordaremos un enfoque práctico para familiarizarnos con el uso de las derivadas parciales y derivadas totales, así como las integrales en varias variables. También se presentan algunas propiedades y relaciones que serán constantemente explotadas en el curso. Es posible que notación represente la primera dificultad a la hora de estudiar esta sección, sin embargo, la intención es mantener una notación común que pueda enlazarse con diferentes fuentes de referencia.

Sea $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ derivable en $x_0\in(a,b)$. Sea $L(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$. Se tiene que:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{L(x)-f(x)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\left\{\frac{f(x_0)-f(x)}{x-x_0}+f'(x_0)\right\}=-f'(x_0)+f'(x_0)=0$$

Es decir, la recta $L(x)$ aproxima a f(x) en una vecindad de x_0.

Definición 35 Sea $f:A\subseteq\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ y sea $\vec{x}_0\in\mathring{A}$. f se llama diferenciable en $\vec{x}_0$ si existe una transformación lineal $Df:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ tal que:

$$\lim_{\vec{h}\to 0}\frac{\left|f(\vec{x}_0-\vec{h})-f(\vec{x}_0)-Df(\vec{x}_0)(\vec{h})\right|}{\left|\vec{h}\right|}=\lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0}\frac{\left|f(\vec{x}_0-\vec{h})-f(\vec{x}_0)-Df(\vec{x}_0)(\vec{x}-\vec{x}_0)\right|}{|\vec{x}-\vec{x}_0|}=0$$

La transformación lineal Df se llama *derivada* de f en $\vec{x}_0$.

4 Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $f : A \to \mathbb{R}^m$, $\vec{x}_0 \in \mathring{A}$. Entonces f es diferenciable en $\vec{x}_0 \Leftrightarrow \exists Df_1, Df_2, ..., Df_n : A \to \mathbb{R}^m$ funciones continuas en $\vec{x}_0$ tales que

$$f(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) + \sum_{i=1}^{n} \left(x_i - x_i^0\right) Df_i(\vec{x})$$

para toda $\vec{x} = (x_1, x_2, ..., x_n) \in A$ y $\vec{x}_0 = \left(x_1^0, x_2^0, ..., x_n^0\right)$.

Corolario 1 En el teorema anterior se tiene: $Df(\vec{x}_0)(\vec{h}) = \sum_{i=1}^{n} h_i Df_i(\vec{x}_0)$

las componentes Df_i se denotan como

$$Df_i(\vec{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0).$$

5 — (Regla de la cadena). Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $g : B \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ tales que $f(A) \subseteq B$. Sean $\vec{x}_0 \in \mathring{A}$ y $\vec{y}_0 \in \mathring{B}$ tales que f es diferenciable en $\vec{x}_0$ y g es diferenciable en $\vec{y}_0$. Entonces $g \circ f : A \to \mathbb{R}^p$ es diferenciable en $\vec{x}_0$ y

$$D(g \circ f)(\vec{x}_0) = Dg\left(f(\vec{x}_0)\right) \cdot Df(\vec{x}_0)$$

Equivalentemente

$$(f \circ g)'(\vec{x}_0) = g'(f(\vec{x}_0)) \cdot f'(\vec{x}_0).$$

6 Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $\vec{x}_0 \in \mathring{A}$, Sean $f, g : A \to \mathbb{R}^m$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces si f y g son diferenciables en $\vec{x}_0$, se tiene:

I) $f + g$ es diferenciable en $\vec{x}_0$ y $D(f+g)(\vec{x}_0) = Df(\vec{x}_0) + Dg(\vec{x}_0)$.

II) λf es diferenciable en $\vec{x}_0$ y $D(\lambda f)(\vec{x}_0) = \lambda Df(\vec{x}_0)$.

III) Si $m = 1$, $f \cdot g$ es diferenciable en $\vec{x}_0$ y

$$D(f \cdot g)(\vec{x}_0) = g(\vec{x}_0)Df(\vec{x}_0) + f(\vec{x}_0)Dg(\vec{x}_0).$$

IV) Si $m = 1$ y $g(\vec{x}_0) \neq 0$, entonces $\frac{f}{g}$ es diferenciable en $\vec{x}_0$ y

$$D\left(\frac{f}{g}\right)(\vec{x}_0) = \frac{g(\vec{x}_0)Df(\vec{x}_0) - f(\vec{x}_0)Dg(\vec{x}_0)}{\left(g(\vec{x}_0)\right)^2}$$

Si $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es una función diferenciable en $\vec{x}_0 \in \mathring{A}$, entonces se definió anteriormente la derivada parcial como

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_1^0, ..., x_{i-1}^0, x_1^0 + h, x_{i+1}^0, ..., x_n^0) - f(\vec{x}_0)}{h} \in \mathbb{R}^m.$$

Definición 36 A $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = D_i f(\vec{x}_0)$ se le llama la *i-ésima derivada parcial* de f en $\vec{x}_0$.

Ahora, si $f = (f_1, f_2, ..., f_m)$ entonces $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}(\vec{x}_0), \frac{\partial f_2}{x_i}(\vec{x}_0), ..., \frac{\partial f_m}{\partial x_i}(\vec{x}_0)\right)$.

Se tiene que $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\vec{x}_0) \equiv D^i f_j(\vec{x}_0)$ se calcula como la derivada en $\mathbb{R}$ dejando fijos a $x_1^{(0)}, ..., x_{i-1}^{(}0), x_{i+1}^{(0)}, ..., x_n^{(0)}$ y consideramos como variable a x_i.

■ **Ejemplo 7** Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^3 \to R$ dada por $f(x,y,z) = \frac{x\,\text{seny}}{z}$, $A = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | z \neq 0\}$. Se tiene que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\text{sen y}}{z}; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x \cos y}{z}; \quad \frac{\partial f}{\partial z} = -\frac{x\,\text{sen y}}{z^2}.$$

■

Para los fines del curso muchos resultados se aplicarán sólo a funciones evaluadas en los reales, es decir, que van de $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Un teorema importante es el siguiente:

7 (Teorema de la función inversa) Si tenemos una función $f : [a,b] \subseteq \mathbb{R} \to [c,d]$ de una variable que es biyectiva, continua y además diferenciable en un punto $x_0 \in (a,b)$ con $f'(x_0) \neq 0$, entonces la función $f^{-1} : [c,d] \to [a,b]$ es diferenciable en $y_0 = f(x_0) \in (c,d)$ y se tiene

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

Hemos visto que la recta dada por la derivada es la mejor aproximación a una función derivable en un punto. Para medir incrementos infinitesimales de esa función alrededor de ese punto introducimos el concepto de la *diferencial*.

Definición 37 — (Diferencial de una función). Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función diferenciable en $\vec{x}_0 \in \mathring{A}$. La diferencial de f en $\vec{x}_0$ esta dada por

$$df(\vec{x}_0) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) \cdot dx_i.$$

Es usual en termodinámica adoptar la siguiente notación para las derivadas parciales. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $\vec{x} = (x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathring{A}$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)_{x_j \neq x_i}$$

denotando que las entradas $\{x_1, ..., x_{i-1}, x_{i+1}, ..., x_n\}$ son consideradas constantes.

En el presente curso será de suma importancia el siguiente teorema que se cumple para un sistema simple de 3 variables y una función de estado.

8 — (Relación cíclica). Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^3 \to \{0\}$ y $\vec{x} = (x,y,z) \in \mathring{A}$, es decir, $f(x,y,z) = 0$, entonces se cumple que

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x = -1$$

Demostración: Dado que $f(x,y,z) = 0$ entonces al menos una variable es independiente y

es posible expresar esa variable en términos de las otras dos. Escribimos la diferencial de x

$$dx = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z dy + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz \tag{181}$$

pero también podemos escribir la diferencial de y

$$dy = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z dx + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x dz \tag{182}$$

sustituyendo la ecuación 182 en 181 se tiene

$$\begin{aligned} dx &= \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z dx + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x dz\right) + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz \\ \Rightarrow dx &= \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z dx + \left(\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y\right) dz \end{aligned}$$

aplicando la regla de la cadena $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z = 1$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 0 &= \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y \\ \Rightarrow -\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y &= \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \end{aligned}$$

y aplicando el teorema de la función inversa finalmente se tiene que

$$-1 = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y . \tag{183}$$

QED.

■ **Ejemplo 8** Consideremos un sistema termodinámico hidrostático con las variables (p,V,T) y la función de estado p=p(V,T), entonces se cumple que

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V = -1$$

en particular para la ecuación de estado del gas ideal $p = \frac{nRT}{V}$

$$\left(-\frac{nRT}{V^2}\right)\left(\frac{nR}{p}\right)\left(\frac{V}{nR}\right) = \left(-\frac{nRT}{V^2}\right)\left(\frac{nR}{nRT/V}\right)\left(\frac{V}{nR}\right) = -1.$$

■



8. Ctes. y unidades

Magnitud física	Unidad SI
Temperatura	kelvin [K]
Cantidad de sustancia	mol [mol]
Fuerza	newton [N=kg m s^{-2}]
Presión	pascal [Pa=N m^{-2}]
Energia	julio [J]
Volumen	[m^3]
Entropía	[J K^{-1}]

Cuadro 8.1: Unidades en el Sistema Internacional.

Constante	Nombre	**Valor**
N_A	Número de Avogadro	6.022×10^{23} mol^{-1}
R	Constante de los gases ideales	8.314 J mol^{-1} K^{-1}
k	Constante de Boltzmann	$1.380\,649 \times 10^{-23}$ J K^{-1}

Cuadro 8.2: Constantes físicas



9. Universo Primordial

La historia del universo está dividida en tres eras: la era de radiación, la era de materia y la era de energía oscura, denotadas así de acuerdo a la densidad de energía que domina en el universo en determinado tiempo (son las dominantes, más no las únicas). En la primera, la densidad que domina es la de radiación y materia relativista, en la segunda domina la de la materia no relativista y en la tercera, en la que nos encontramos, se caracteriza por el dominio de una energía de origen desconocido que acelera la expansión del Universo. Cada una de estas eras se subdivide en épocas delimitadas por acontecimientos cruciales, como la transición cuark-hadron, o el desacoplamiento de los fotones, etc. La primera etapa es llamada la del universo primordial o de transiciones de fase, abarca desde el inicio del universo hasta la última transición de fase o pérdida de unificación de las distintas fuerzas. Después le sigue el universo temprano, en donde la división de épocas viene dada por el dominio de una interacción o partícula determinada. Así pues comenzaremos explicando brevemente cada una de ellas. Éstos son fragmentos tomados del libro de Jordi Cepa de Cosmología[1] y del libro de Barbara Ryden de Introducción a la Cosmología [2].

9.1 La época de Planck

Inicio: 0s.

Final: 4×10^{-44}s.

Composición: Espuma cuántica 26, 11 o 10-dimensional de microagujeros negros con masas del orden de la masa de Planck.

[1] Jordi Cepa. Cosmología Física. Ed. Akal, Madrid España (2007)

[2] Barbara Ryden. Introduction to Cosmology. Addison Wesley, Ohio EE. UU. (2006)

Descripción: Dominio de la super-unificación. La época termina cuando se separa la gravitación de las demás interacciones.

Dado que la física que permitiría estudiar los primeros instantes del universo, la super-unificación, además de ser compleja no se encuentra bien establecida en la actualidad, no es posible abordar de manera simple ni rigurosa lo que sucedió entonces. Por estos motivos en algunos textos se prescinde del universo primordial y se aborda directamente el temprano.

Se define la época de Planck como la que se desarrolla desde el origen del tiempo cosmológico hasta el momento en que se separa la interacción gravitatoria y se pierde la super-unificación.

Durante la época de Planck nos encontramos en el reinado de las teorías de supercuerdas. Según éstas, a partir del Big Bang el universo se expande desde el instante inicial hasta el tiempo de Planck, t_P, pero no se puede considerar que exista ni espacio ni tiempo, al menos como lo conocemos. El tiempo no está definido, y el espacio está compactificado. La teoría de cuerdas postula que el universo tenía 10 dimensiones durante la época de Planck, que se colapsan en cuatro al finalizar dicha época.

Cualitativamente cuando termina la época de Planck en un instante de tiempo cosmológico t_P podemos considerar válidos los modelos macroscópicos basados en la relatividad general. En este momento el universo puede considerarse como dominado por la radiación y de curvatura nula (tenemos un espacio euclidiano), con un horizonte de partículas $H_P = 2l_P$.

9.2 La época GUT

Inicio: 4×10^{-44}s.

Final: 10^{-36}s.

Composición: Materia GUT.

Descripción: Dominio de la gran unificación (fuerza electrodébil y fuerte unificadas). Termina cuando se separa la fuerza fuerte.

Al principio de esta época se genera el espacio-tiempo por descompactificación de las tres dimensiones espaciales actuales, y la gravitación se separa de la fuerza combinada fuerte-electrodébil. La expansión del universo se realiza a una tasa menor que la velocidad a la cual se darán colisiones ente partículas, por lo cual las partículas se hallarán en equilibrio termodinámico. Al final de esta época se supone que tiene lugar un proceso muy importante: la llamada bariogénesis. Al disminuir la temperatura del universo debido a la expansión, los fotones ya no tienen la energía suficiente para crear nuevos pares de partícula-antipartícula y los pares existentes se van aniquilando paulatinamente generando fotones. No hay indicios de aniquilación de materia-antimateria en el universo actual, pero es un hecho que existe más materia que antimateria, y aunque se desconoce el mecanismo que provocó esta asimetría, se supone que se generó durante esta época. Bariogénesis es el momento a partir del cual los cuarks y leptones se distinguen unos de otros, es decir, se rompe la simetría entre la fuerza fuerte y la electrodébil mediante una transición de fase basada en el mecanismo de Higgs.

9.3 La época electrodébil

Inicio: 10^{-36}s.
Final: 10^{-10}s.
Composición: Materia leptónica y materia cuark.
Descripción: Dominio de la unificación electrodébil. Termina cuando se separa la interacción electromagnética y la débil. Materia leptónica y materia cuark indiferenciada (lo que diferencia a ambas familias en diferentes generaciones es el sabor, que viene dado por la fuerza débil). El mecanismo de Higgs rompe la simetría entre la fuerza débil y la electromagnética y dota a los diferentes tipos leptones y cuarks de su masa característica conocida actualmente.

Se supone además que entre el final de la época de Planck y el final de esta época se dio un fenómeno de expansión exponencial que duró muy poco tiempo llamado periodo inflacionario, aumentando en muchos órdenes de magnitud el factor de escala del universo.

9.4 La época cuark

Inicio: 10^{-10}s.
Final: 2.5×10^{-5}s.
Composición: Plasma cuark-gluón y leptones.
Descripción: La época termina con el confinamiento de los cuarks para formar hadrones.

Ya todas las interacciones están separadas y las partículas tienen masa, sin embargo, debido a la alta energía del universo, los cuarks no están confinados formando hadrones. El universo se compone de la mezcla de un plasma de cuark-gluón y leptones, con propiedades inciertas. Hasta hace poco se pensaba que este plasma existiría como un gas, sin embargo en el año 2005 en el Brookhaven National Laboratory's Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) se obtuvieron los primeros plasmas de cuarks-gluones, donde se ha ido corroborando que más bien se comportan como un líquido perfecto. Al final la interacción fuerte termina su dominio en el universo al formarse los primeros hadrones,.

9.5 El Universo temprano

Después del confinamiento de los cuarks el universo está poblado por partículas como las que conocemos hoy día, las fuerzas están separadas y no es de extrañar que el universo temprano no sea tan incierto como el primordial.

En cosmología se definen distintos tipos de métricas, una de ellas, la que más resultados ha proporcionado es la métrica de Friedmann-Robertson-Walker que se define simplemente considerando un universo isotrópico y homogéneo, utilizando un factor de escala a y una curvatura ε. En esta métrica se tiene que el volumen es proporcional a a^3. Ahora bien, a velocidad de una interacción entre dos colectivos es proporcional al producto de sus densidades, como las densidades son inversamente proporcionales al volumen entonces la velocidad de interacción es proporcional a a^{-6}, mientras que un universo dominado por radiación, el tiempo evoluciona proporcionalmente a a^{-2}, como el factor de escala ha ido creciendo de cero a 1 (su valor actual), siendo muy pequeño en el universo temprano, entonces las velocidades de reacción son mucho mayores que la escala de tiempo de la expansión, por lo cual se puede hablar de un equilibrio termodinámico. Este equilibrio es

debido a un elevado número de interacciones que se producen en diferentes procesos como el Compton doble

$$e^- + \gamma \longleftrightarrow e^- + 2\gamma$$

y el simple, la radiación de frenado

$$e^- + p \longleftrightarrow e^- + p + \gamma$$

o reacciones como

$$e^- + p \longleftrightarrow \nu_e + n,$$

entre otras, que permitirán que todas las partículas involucradas siguieran una distribución (ya sea de Fermi-Dirac o Bose-Einstein) a una misma temperatura, que será la temperatura característica de los fotones (un baño térmico a temperaturas del orden de 10^{10}K) las velocidades de los nucleones son del orden de 9×10^7m/s, es decir, están en el límite no relativista (una buena aproximación es cuando se considera que $\frac{v}{c} < \frac{1}{10}$, aquí tenemos que vale $\simeq \frac{1}{33}$), entonces la energía en reposo domina sobre la energía cinética ($E = \sqrt{p^2c^2 + m_N^2c^4} \approx m_Nc^2$).

9.6 Época hadrónica

Inicio: 2.5×10^{-5}s.

Final: 5×10^{-5}s.

Composición: Hadrones, leptones y fotones.

Descripción: Es una época muy breve en la que dominan las interacciones fuertes entre piones.

Comienza después del confinamiento de los cuarks ($\sim$ 200MeV) y la creación de hadrones, y termina cuando se acaba la desintegración de par-antipar de hadrones (los últimos en desaparecer son los mesones pi). Esta desaparición tiene lugar como una aniquilación de partículas-antipartículas entre π^+ y π^- que empieza a la energía umbral de su masa en reposo, 140MeV, al final de la época queda una pequeña fracción de hadrones resultado de la asimetría materia-antimateria.

En este época que es muy breve el universo se compone de e^-, μ^-, τ^-, p, n, π^-, π^0 y sus respectivas antipartículas. los protones y neutrones son mucho menos numerosos que las demás partículas, en el momento en el que la asimetría es importante los potenciales químicos de los nucleones ya no son despreciables. Sin embargo los potenciales químicos de las demás partículas sí pueden ser despreciados.

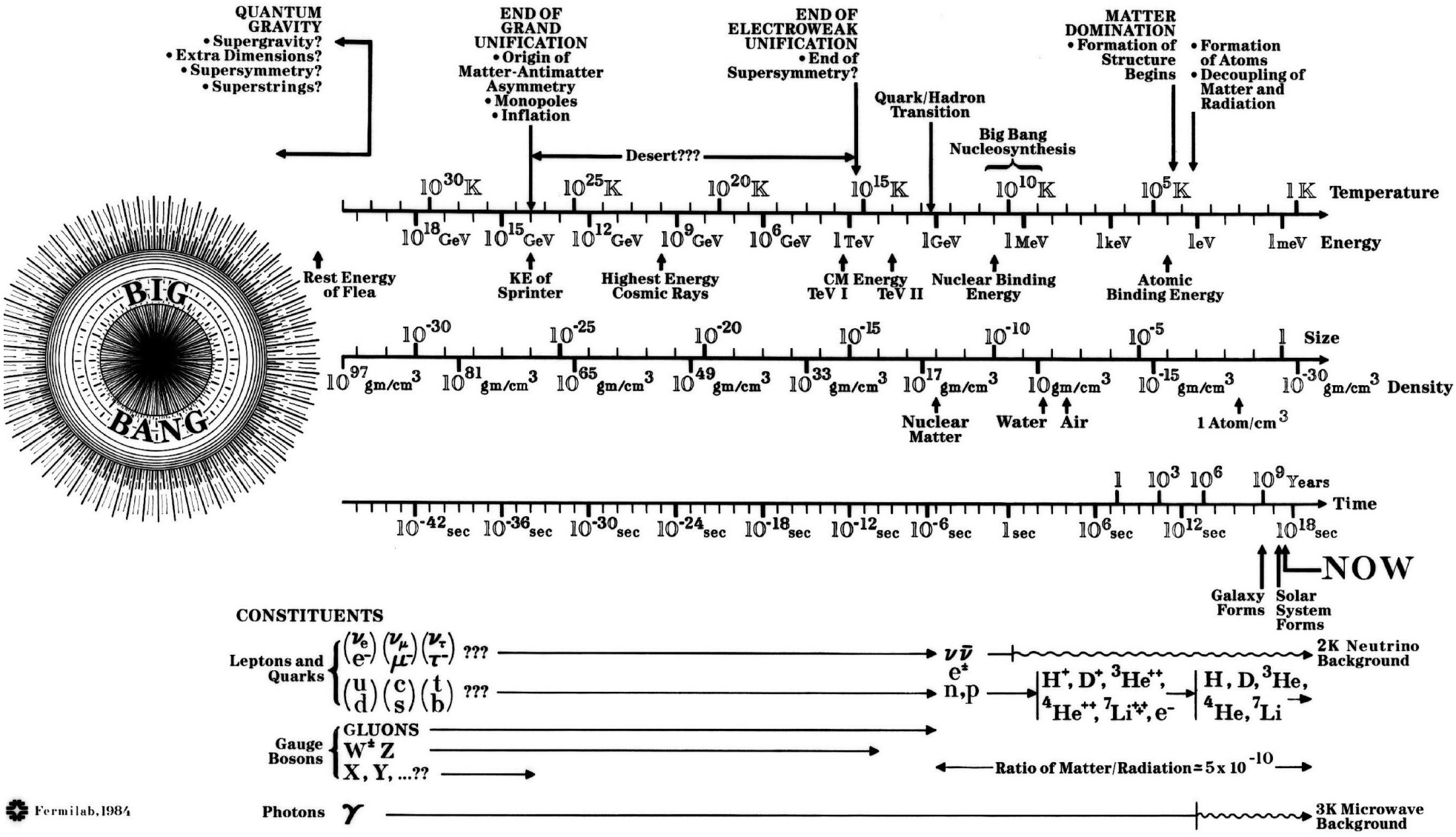
9.7 Época leptónica

Inicio: 5×10^{-5}s.

Final: 4s.

Composición: Leptones y fotones y pequeñas cantidades de protones y neutrones.

Descripción: Se aniquilan los muones y antimuones, se desacoplan los neutrinos y se aniquilan los electrones y positrones, marcando el final de esta era con una temperatura de aproximadamente 6×10^9K.



Fermilab, 1984